

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

Студијски програм: Мастер академске студије – Географски информациони системи

МАСТЕР РАД

**ПРОСТОРНА ПРОЦЕНА РИЗИКА ОД ЗАГАЂЕЊА ПОВРШИНСКИХ ВОДА
ТЕШКИМ МЕТАЛИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРИМЕНОМ
ИНТЕГРИСАНОГ ГИС–АХП ПРИСТУПА**

**Студент:
Јелена Лукић 24/2024**

**Ментор:
др Иван Новковић**

Београд, 2026.

Студент: _____

Година рођења: _____

КОМИСИЈА: Ментор: _____

Председник: _____

Члан: _____

Датум одбране: _____

Оцена: _____

САДРЖАЈ

1.	УВОД	1
1.1.	Проблем загађења и просторна процена ризика	1
1.2.	Циљ рада	2
1.3.	Питања рада	3
2.	ТЕОРИЈСКИ И МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА	3
2.1.	Избор и образложење индикаторских параметара	3
2.2.	Методологија вишекритеријумске процене ризика: GIS-АНР приступ	4
2.2.1.	Синтеза критеријума применом АНР	5
2.2.2.	Анализа просторних кластера: Getis-Ord Gi* статистика	6
2.3.	Географски информациони системи (GIS) као радна платформа	6
2.3.1.	Формирање просторне базе података мониторинга	6
2.3.2.	Картографска визуелизација и синтеза резултата	7
3.	МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ	7
3.1.	Просторни оквир	7
3.2.	Извори и припрема података	8
3.2.1.	Подаци мониторинга квалитета вода	8
3.2.2.	Контрола квалитета и обрада података	8
3.2.3.	Коришћени геопросторни подаци	9
3.3.	Индекси ризика	11
3.3.1.	Индекс интензитета загађења (TPI)	11
3.3.2.	Индекс биодоступности (BI)	16
3.3.3.	Индекс временских трендова (IT)	21
3.3.4.	Регулаторни индекс ризика (RRI)	27
3.4.	Аналитички хијерархијски процес (АНР)	33
3.4.1.	Основе АНР метода	33
3.4.2.	Матрица парних поређења и структура одлучивања	33
3.4.3.	Одређивање тежинских коефицијената и провера конзистентности	35
3.5.	GIS-базирана интеграција и просторна анализа	36
3.5.1.	Растеризација и израчунавање интегрисаног индекса ризика (ИИР)	36
3.5.2.	Класификација ИИР и просторна идентификација приоритетних локација	37
3.5.3.	Просторно спајање и регионално обједињавање	38
3.6.	Hot Spot анализа (Getis-Ord Gi*)	39

3.6.1.	Статистички основ и параметри анализе.....	39
3.7.	Ограничења метода и тумачење резултата	40
4.	РЕЗУЛТАТИ И ПРОСТОРНА АНАЛИЗА.....	42
4.1.	Просторна расподела ризика	42
4.2.	Категоризација локација мониторинга према степену ризика.....	45
4.2.1.	Расподела по категоријама.....	45
4.2.2.	Локације мониторинга категорије 1 и 2.....	45
4.3.	Дистрибуција ризика по хидрографским целинама	46
4.4.	Регионална анализа по управним окрузима.....	47
4.4.1.	Резултати анализе по окрузима	47
4.4.2.	Детаљни преглед локација по управним окрузима	48
4.4.3.	Регионални обрасци ризика	49
4.5.	Просторна кластер анализа (Getis-Ord G_i^*).....	53
4.5.1.	Резултати Getis-Ord G_i^* анализе	53
4.5.2.	Упоредни приказ АНР и Getis-Ord G_i^* анализе.....	53
4.5.3.	Просторни положај и регионални контекст кластера	55
4.5.4.	Комплементарност АНР и Getis-Ord G_i^* метода.....	55
4.6.	Обједињено тумачење просторних образаца ризика	57
5.	ДИСКУСИЈА.....	58
5.1.	Просторни обрасци ризика као одраз антропогене географије.....	58
5.2.	Методолошке снаге и ограничења интегрисаног GIS-АНР приступа.....	59
5.3.	Значај резултата за унапређење праксе мониторинга и управљања.....	60
6.	ЗАКЉУЧАК И ПЕРСПЕКТИВЕ	61
6.1.	Синтеза главних налаза.....	61
6.2.	Стручни и методолошки допринос	61
6.3.	Значај резултата и могући правци даљих анализа.....	62
6.4.	Значај рада.....	63
7.	ЛИТЕРАТУРА.....	64

1. УВОД

1.1. Проблем загађења и просторна процена ризика

Мониторинг квалитета површинских вода основа је заштите водних екосистема и одрживог управљања водним ресурсима, јер обезбеђује поуздану основу за процену њиховог стања, омогућава благовремено откривање промена и служи као полазна тачка за планирање заштитних мера у оквиру интегрисаног управљања водама. Систематским праћењем физичко-хемијских, биолошких и хидроморфолошких параметара мониторинг омогућава идентификацију просторних и временских образаца деградације, као и процену спроведених мера заштите (Европска унија, 2000). У условима глобалних климатских промена, појачаних антропогених притисака и растућег значаја водних ресурса, континуирани и методолошки утемељен мониторинг добија све израженији стратешки значај.

Загађење површинских вода тешким металима представља значајан чинилац деградације водних екосистема. Тешки метали – као што су кадмијум (Cd), олово (Pb) и никл (Ni) – карактеришу се високом постојаношћу у животној средини, израженом токсичношћу чак и при ниским концентрацијама, као и склоношћу ка биоакумулацији и биомагнификацији у трофичким ланцима (Jaishankar et al., 2014). Њихово присуство у површинским водама углавном је последица антропогених активности, укључујући индустрију, рударство, пољопривреду и урбано загађење (Förstner & Wittmann, 2012). Као последица, тешки метали представљају значајан еколошки и здравствени ризик, посебно услед дуготрајног излагања и акумулације у водним екосистемама.

У Републици Србији, површинске воде су изложене различитим притисцима који проистичу из дуготрајних индустријских и рударских активности (нпр. Бор, Мајданпек), интензивне пољопривреде и урбанизације. Овакав просторни оквир, са хидролошки разноврсном речном мрежом и дуготрајним развојем привредних грана, представља идеалан оквир за проучавање сложених образаца загађења тешким металима и њиховог просторног распореда ризика. Национални систем мониторинга обезбеђује релативно широку просторну покривеност, што омогућава анализу просторних и временских варијација концентрација за анализиране тешке метале. За потребе овог рада коришћен је

одабрани скуп локација мониторинга са репрезентативним временским серијама за период 2019–2023. Овај, иако временски и просторно ограничен, скуп података омогућава методолошки доследну компаративну анализу неопходну за вишекритеријумску оцену ризика.

Традиционални приступи процени квалитета површинских вода, засновани на анализи појединачних параметара или провери усклађености са граничним вредностима, не омогућавају увек целовито сагледавање сложених просторно-временских образаца загађења (Charman, 1996).

Стога је у овом раду, како би се подаци мониторинга трансформисали у директну основу за стратешко одлучивање, примењен вишекритеријумски оквир који интегрише Географске информационе системе (GIS) и методу Аналитичког хијерархијског процеса (АНР). Интегрисани GIS-АНР приступ омогућава истовремено просторну процену ризика од загађења тешким металима и подршку доношењу одлука у управљању квалитетом површинских вода, јер се заснива на јасно дефинисаним и квантитативно утемељеним критеријумима ризика (детаљно образложеним у одељку 2.2): интензитету загађења (TPI), биодоступности метала (BI), временској динамици концентрација (IT) и регулаторном ризику (RRI), који се одређује искључиво учесталошћу прекорачења прописаних граничних вредности.

1.2. Циљ рада

Полазећи од методолошког оквира представљеног у претходном одељку, циљ овог рада је да се, на основу обједињене просторне анализе података мониторинга и применом интегрисаног GIS-АНР приступа, идентификују локације мониторинга површинских вода у Републици Србији са највишим степеном ризика од загађења тешким металима.

Циљ се реализује кроз израду тематских карата појединачних индекса ризика (TPI, BI, IT, RRI) и Интегрисаног индекса ризика (у даљем тексту ИИР), рангирање и категоризацију локација мониторинга, регионалну синтезу резултата на нивоу управних округа и хидрографских целина, идентификацију статистички значајних просторних кластера ризика применом Getis-Ord G_i^* анализе и њихово просторно тумачење у контексту доминантних антропогених притисака.

1.3. Питања рада

У складу са дефинисаним циљем рада, формулисана су следећа питања:

1. Које локације мониторинга површинских вода имају највиши интегрисани ризик од загађења тешким металима, утврђен GIS-АНР приступом?
2. Како је ризик просторно распоређен у оквиру хидрографских целина и управних округа?
3. Да ли постоје статистички значајни просторни кластери локација са сличним степеном ризика и каква је њихова веза са антропогеним притисцима?

2. ТЕОРИЈСКИ И МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА

2.1. Избор и образложење индикаторских параметара

Имајући у виду континуирано праћење у националном систему мониторинга и њихов регулаторни значај, кадмијум (Cd), олово (Pb) и никл (Ni) изабрани су као индикаторски параметри за процену ризика од загађења површинских вода тешким металима.

У складу са важећим регулаторним оквиром, кадмијум (Cd) је дефинисан као приоритетно опасна супстанца, док су олово (Pb) и никл (Ni) класификовани као приоритетне супстанце у складу са Оквирном директивом о водама (2000/60/EЗ) и националном Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних опасних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 24/2014) (Европска унија, 2000; European Commission, 2013).

Специфична просторна расподела тешких метала у хидрографској мрежи последица је различитих антропогених притисака (Förstner & Wittmann, 2012; Мишић & Мартић, 2019), што се манифестује израженом нехомогеношћу њихових концентрација измерених на појединачним локацијама мониторинга. Оваква просторна неравномерност представља значајан изазов за тумачење података и захтева систематизацију која омогућава упоредиво вредновање ризика на различитим локацијама мониторинга (Tessier & Campbell, 1987).

Мобилност, токсичност и расположивост (биодоступност) тешких метала у површинским водама зависе од њиховог хемијског облика и интеракција са физичко-хемијским карактеристикама средине. На пример, токсичност кадмијума је израженија у водама мање

тврдоће (Wang & Rainbow, 2008), док олово показује повећану склоност ка везивању за честице, што утиче на његову просторну и временску варијабилност (Needleman, 2004). Управо такве специфичности су од кључног значаја за правилно тумачење података мониторинга и за дефинисање релевантних критеријума у процени ризика.

Избор тешких метала није само регулаторно условљен, већ представља и методолошки доследну основу за практичну примену интегрисаног GIS-AHP приступа у просторној процени ризика од загађења површинских вода тешким металима, чинећи логичан увод у његов детаљан опис у наставку.

2.2. Методологија вишекритеријумске процене ризика: GIS-AHP приступ

За потребе процене ризика примењен је интегрисани GIS-AHP приступ, који омогућава обједињавање различитих димензија ризика у јединствен, квантификован модел (Charman, 1996; Linkov et al., 2006). Овај вишекритеријумски оквир је неопходан за тумачење сложених и нехомогених података мониторинга (Helsel & Hirsch, 2002; Meybeck & Helmer, 1989).

Интегрисани GIS-AHP приступ заснива се на четири комплементарна критеријума за процену ризика од загађења површинских вода тешким металима, од којих се сваки квантификује преко одговарајућег нумеричког индекса:

1. Критеријум интензитета загађења, мерен преко Индекса укупног оптерећења (TPI): Релативни индекс који квантификује укупно оптерећење површинских вода тешким металима на основу њихових нормализованих средњих концентрација. Његова сврха је да омогући упоредиво вредновање интензитета загађења између локација мониторинга.
2. Критеријум биодоступности, мерен преко Индекса биодоступности (BI): Индекс потенцијалног еколошког утицаја, заснован на односу растворене и укупне фракције метала, који указује на њихову потенцијалну токсичност и доступност за водене организме у површинским водама.
3. Критеријум временске динамике, мерен преко Индекса тренда (IT): Индекс који квантификује стабилност или промену концентрација у површинским водама током

времена, изведен из анализе трендова, и указује на непредвидивост и варијабилност у квалитету површинских вода.

4. Критеријум регулаторног ризика, мерен преко Регулаторног индекса ризика (RRI): Индекс који квантификује ризик са становишта регулаторног стања површинских вода, заснован искључиво на учесталости и тежини прекорачења прописаних граничних вредности.

Након израчунавања, ови индекси (TPI, BI, IT, RRI) представљају квантитативну основу за синтезу у јединствени ИИР применом АНР.

2.2.1. Синтеза критеријума применом АНР

За синтезу четири дефинисана критеријума ризика (TPI, BI, IT, RRI) у јединствени ИИР, коришћен је АНР. Идентификација локација са повишеним ризиком представља типичан проблем вишекритеријумског одлучивања (MCDA), који захтева истовремено разматрање више међусобно неупоредивих параметара (Linkov & Moberg, 2011). АНР, као једна од најраспрострањенијих MCDA метода (Saaty, 1980; Saaty, 2008), омогућава формално структурирање таквих проблема.

Основу АНР чини разлагање сложеног проблема на хијерархијску структуру, спровођење парних поређења критеријума на основу матрице поређења и израчунавање њихових релативних тежина, уз проверу унутрашње усклађености донетих процена (Vaidya & Kumar, 2006). Овим приступом обезбеђује се транспарентно и поновљиво повезивање квантитативних података и субјективних процена важности критеријума. АНР је примењен за одређивање релативне важности четири индекса ризика (TPI, BI, IT, RRI) на основу парних поређења. Добијени тежински коефицијенти, уз проверу индекса конзистентности ($CR < 0,10$), представљају методолошку основу за њихову даљу примену.

Добијене тежине затим служе за обједињавање нормализованих вредности TPI, BI, IT и RRI по локацији мониторинга, чиме се остварује њихова синтеза у јединствени ИИР. У оквиру интегрисаног GIS-АНР приступа, GIS компонента чини просторну основу, омогућавајући геокодирање локација мониторинга, просторну обраду података и картографску визуелизацију резултата. Интеграцијом GIS и АНР (Malczewski, 1999; Vaidya & Kumar,

2006) добија се оквир за просторну вишекритеријумску анализу одлучивања, који спаја вишекритеријумско вредновање АНР и просторну визуелизацију GIS.

2.2.2. Анализа просторних кластера: *Getis-Ord Gi статистика**

Као саставни део методолошког оквира, за анализу просторне расподеле добијених вредности ИИР примењена је *Getis-Ord Gi** статистика. Ова метода, осмишљена за откривање и тестирање значаја просторних кластера високих или ниских вредности, омогућава квантитативну идентификацију зона са статистички значајним груписањем повишеног ризика (Getis & Ord, 1992).

Заснива се на принципу прорачуна локалног статистичког индекса (Gi^*) за сваку тачку (локацију мониторинга) унутар дефинисане просторне околине. Рачунским путем се утврђује да ли су вредности ИИР у непосредној околини дате локације систематски више или ниже од очекиване средње вредности ИИР за цео скуп података. Резултат се изражава преко Z -скора, где високи и статистички значајни позитивни Z -скорови ($Z > 1,96$) указују на постојање кластера високих вредности (hot spot), а високи негативни Z -скорови ($Z < -1,96$) на кластере ниских вредности (cold spot) (Ord & Getis, 1995). Ова квантитативна процена омогућава објективно одвајање случајних груписања од систематских просторних образаца.

Примена овог приступа директно омогућава одговор на треће истраживачко питање рада, јер објективно дефинише просторни опсег и статистичку поузданост потенцијалних кластера. Тако идентификовани кластери високог ризика чине поуздану основу за даље тумачење њихове повезаности са доминантним антропогеним притисцима у њиховој просторној околини.

2.3. Географски информациони системи (GIS) као радна платформа

2.3.1. Формирање просторне базе података мониторинга

Припрема података за просторну процену ризика започиње формирањем базе података у оквиру GIS окружења. За реализацију различитих фаза анализе коришћена су два комплементарна софтверска пакета: Esri ArcGIS Pro (за просторну статистику и аналитичку обраду) и QGIS (за геопросторну обраду, растеризацију и визуелизацију резултата). Ова фаза обухвата геокодирање тачних локација мониторинга површинских вода, што подразумева доделу географских координата свакој локацији мониторинга и њихово

географско позиционирање у одређеном координатном референтном систему. Паралелно, формира се табела атрибута у којој се свакој локацији додељују одговарајући подаци: измерене концентрације тешких метала, временске серије, израчунате вредности TPI, BI, IT, RRI и коначни ИИР. Овакво обједињавање просторног и атрибутног слоја чини јединствену просторну базу података, која представља основу за све даље аналитичке кораке (Longley et al., 2005; De Smith et al., 2007).

2.3.2. Картографска визуелизација и синтеза резултата

GIS омогућава трансформацију нумеричких резултата у валидан просторни приказ. Након израчунавања, вредности TPI, BI, IT, RRI и ИИР се класификују и симболизују у циљу креирања серије тематских карата. Ове карте служе као примарни визуелни алат за тумачење, омогућавајући директну идентификацију образаца и поређење просторне расподеле различитих димензија ризика. Коначни резултати се обједињују кроз три картографске синтезе: карту просторне расподеле категорија ризика (Слика 4.1), која визуелизује коначну оцену на нивоу локације; карту просечне категорије ризика по окрузима (Слика 4.2), која обједињује податке на административни ниво; и карту која интегрише категорије ризика са Getis-Ord G_i^* кластерима (Слика 4.3), обједињујући оцену ризика са статистички потврђеним просторним обрасцима. Оваква визуелна синтеза чини сложене аналитичке резултате директно разумљивим и применљивим у процесу доношења одлука у управљању квалитетом и заштити водних ресурса (Malczewski, 1999; Sugumaran & Degroote, 2010).

3. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

3.1. Просторни оквир

Анализа је обухватила целокупну територију Републике Србије, државе југоисточне Европе са сложеном и хидролошки разноврсном речном мрежом. Хидрографски систем Србије припада сливовима Дунава (Црно море), Јужне Мораве (Егејско море) и Белог Дрима (Јадранско море).

Анализа је усмерена на главне речне системе Дунава, Саве, Дрине, Велике Мораве, Западне Мораве, Јужне Мораве, Тисе, Тамиша и Тимока, који су изложени различитим типовима и

интензитетима антропогених притисака и који чине хидрографски оквир за локације мониторинга.

3.2. Извори и припрема података

3.2.1. Подаци мониторинга квалитета вода

Основу анализе чине подаци државне мреже мониторинга квалитета површинских вода у Републици Србији, које обезбеђује надлежна национална институција у оквиру званичног система мониторинга површинских вода. За потребе анализе одабране су локације мониторинга на којима је током петогодишњег периода спровођено континуирано и редовно узорковање. Критеријуми за избор обухватили су доступност комплетних и временски упоредивих података о концентрацијама тешких метала, укључујући укупну и растворену фракцију, као и просторну расподелу која обезбеђује покривеност свих главних речних сликова и управних округа.

3.2.2. Контрола квалитета и обрада података

Пре спровођења анализе извршена је контрола квалитета званичних података државног мониторинга, који су употребљени искључиво за реализације рада уз поштовање принципа транспарентности и интегритета. Контрола је обухватила проверу потпуности временских серија, идентификацију недостајућих и непотпуних записа, као и усклађивање јединица мере и формата података.

Посебна пажња посвећена је обради вредности концентрација које су евидентирание као ниже од границе квантификације (LOQ). У овом раду такве вредности замењене су половином одговарајуће LOQ вредности. Овај приступ, препоручен у релевантним статистичким смерницама за обраду података о квалитету површинских вода (Helsel & Hirsch, 2002), омогућава очување информације о присуству метала у узорку и смањује пристрасност која би настала њиховим потпуним изостављањем или заменом нулом.

Након ове обраде, подаци су усаглашени у јединствену аналитичку базу. Временско усаглашавање извршено је израчунавањем средњих годишњих концентрација за сваку локацију мониторинга и сваки анализирани метал, чиме је смањен утицај сезонских варијација. Просторно усаглашавање подразумевало је придруживање тачних географских координата свакој локацији мониторинга.

Ради обезбеђивања основног контекста за даљу анализу, израчунати су основни дескриптивни подаци средњих годишњих концентрација тешких метала на нивоу целокупног скупа локација мониторинга. Добијене вредности, приказане у Табели 3.1, указују на изражену просторну нехомогеност и концентрисање високог оптерећења на одређеним, антропогено оптерећеним локацијама (високи максимуми и значајне стандардне девијације). Дескриптивни подаци служе да би се примарни подаци ставили у релевантни оквир пре детаљније анализе, док се за синтезу индекса ризика у наредним корацима примењују специфичне процедуре нормализације и вишекритеријумског одлучивања.

Табела 3.1. Дескриптивна статистика вишегодишњих средњих концентрација тешких метала

Параметар / Метал	Кадмијум (Cd)	Олово (Pb)	Никл (Ni)
Минимум (µg/L)	0,027	0,762	1,134
Максимум (µg/L)	4,329	34,370	42,816
Средња вредност (µg/L)	0,159	2,933	9,154
Стандардна девијација (µg/L)	0,581	5,164	8,147

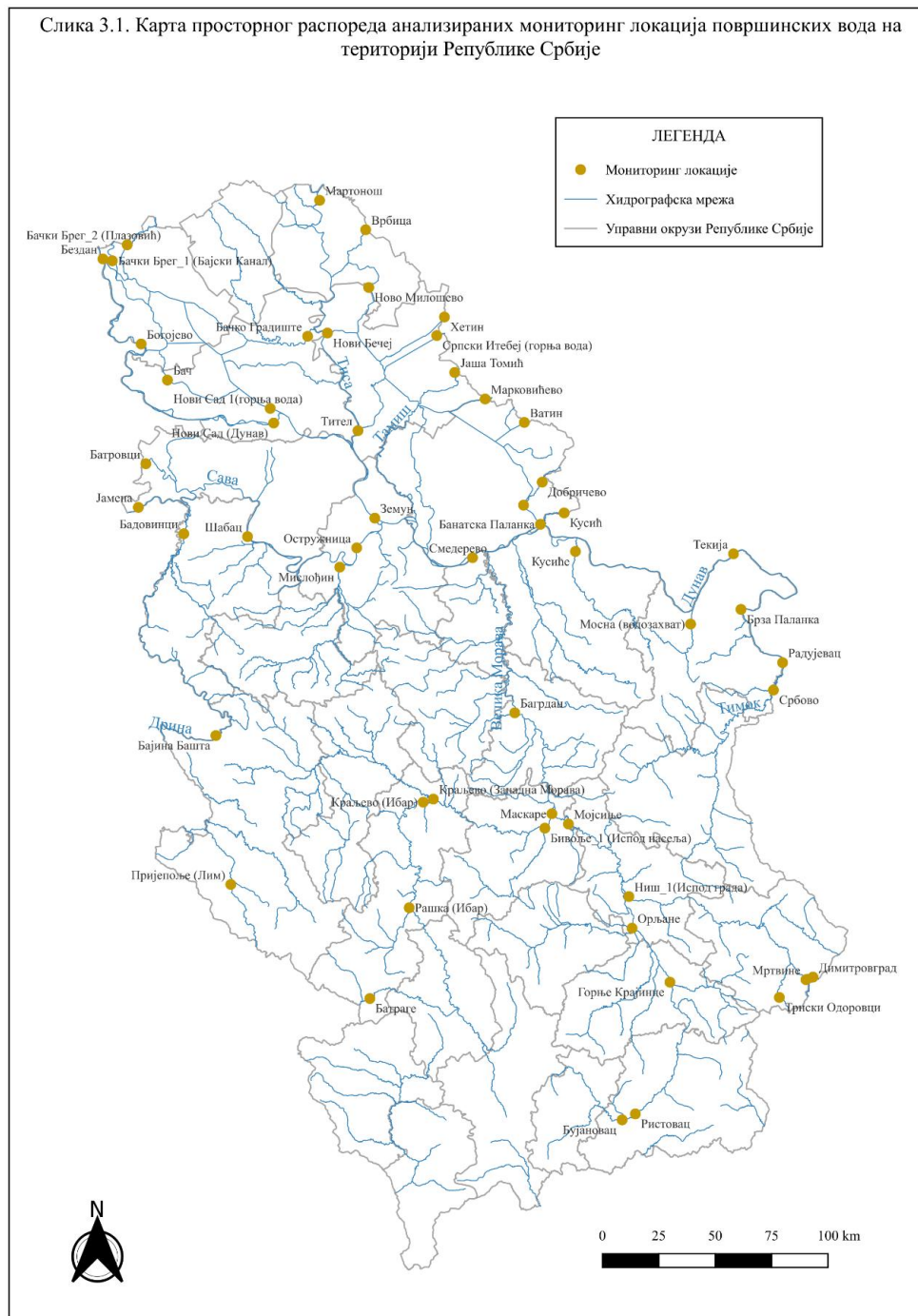
Напомена: Подаци се односе на скуп од 54 локације државне мреже мониторинга за период 2019–2023. Вредности су изражене у µg/L.

3.2.3. Коришћени геопросторни подаци

За потребе просторне анализе и интеграције у GIS окружење (Burrough, McDonnell, & Lloyd, 2015; Longley et al., 2005), коришћени су следећи геопросторни слојеви:

1. Административне границе — векторски слојеви државне границе Републике Србије и граница управних округа;
2. Хидрографска мрежа — векторски слојеви главних речних токова и хидрографских сливова;
3. Локације мониторинга — тачкасти слој са географским координатама (X, Y) за сваку од 54 анализиране локације.

Сви просторни слојеви су геореференцирани у одговарајућем координатном систему и међусобно усклађени ради обједињене просторне анализе и обезбеђивања просторне доследности (De Smith, Goodchild, & Longley, 2007).



Слика 3.1. Карта просторног распореда анализираних локација мониторинга површинских вода на територији Републике Србије

Карта приказује просторни распоред анализираних локација мониторинга површинских вода на територији Републике Србије, као основни просторни оквир даље анализе.

3.3. Индекси ризика

У оквиру интегрисаног GIS–АНР приступа, за процену ризика од загађења тешким металима коришћена су четири комплементарна индекса дефинисана у одељку 2.2. У овом одељку детаљно се описује поступак њиховог квантитативног израчунавања на нивоу појединачних локација мониторинга.

Сви индекси су најпре израчунати у својим оригиналним вредностима, а затим подвргнути поступку min–max нормализације ради довођења на заједничку, бездимензиону скалу од 0 до 1, према формули:

$$X_{norm} = (X_i - X_{min}) / (X_{max} - X_{min})$$

где X_i представља вредност индекса за дату локацију мониторинга, док X_{min} и X_{max} означавају минималну и максималну вредност датог индекса у посматраном скупу података. Min–max нормализација је изабрана јер објективно трансформише оригиналне вредности различитих димензија и распона на униформну скалу, задржавајући притом релативне разлике и односе између свих локација. Овај својствени однос је предуслов за накнадну примену АНР. Нормализација је спроведена пре класификације и не утиче на релативни поредак локација, већ вредности своди на заједничку бездимензиону скалу, чиме се обезбеђују услови за њихову математичку интеграцију, док се релативна важност појединачних индекса дефинише применом АНР тежинских коефицијената (Malczewski, 2006; Saaty, 1980).

3.3.1. Индекс интензитета загађења (TRI)

3.3.1.1. Дефиниција и сврха

TRI је примењен као релативни индекс интензитета загађења површинских вода, са циљем просторног поређења локација мониторинга према степену укупног оптерећења тешким металима. У научној литератури TRI се препознаје као једноставан и транспарентан приступ за обједињавање информација о концентрацијама више загађујућих супстанци у јединствену меру укупног оптерећења. Важно је нагласити да TRI не представља директну меру усклађености са прописаним граничним концентрацијама, већ служи искључиво за

анализу просторних образаца загађења и међусобно поређење локација у оквиру анализиране мреже мониторинга.

3.3.1.2. Методологија израчунавања

Израчунавање ТРІ заснива се на претходно min–max нормализованим средњим годишњим концентрацијама тешких метала, при чему се индекс израчунава као аритметичка средина нормализованих вредности, према следећем изразу:

$$TPI = (1/3) * (Cd_{norm} + Pb_{norm} + Ni_{norm})$$

Овим приступом подразумева се једнака релативна важност свих анализираних метала у оквиру индекса укупног оптерећења. Изабрана методологија омогућава да ТРІ буде једноставан и транспарентан индекс интензитета загађења, без увођења додатних претпоставки о релативној токсичности или регулаторном значају појединачних метала (Malczewski, 2006).

3.3.1.3. Класификација и припрема за даљу анализу

Континуиране вредности ТРІ класификоване су у пет категорија ризика на основу стварног распона вредности (0,002–0,488). Класна скала је усклађена са општим принципима анализе и оријентисана ка интеграцији у оквиру АНР. Према томе, класа 1 представља најнеповољније стање, односно локације са највишим укупним оптерећењем тешким металима. Супротно томе, класа 5 означава најповољније стање, односно локације са најнижим укупним оптерећењем.

Табела 3.2. Класификација степена укупног оптерећења на основу ТРІ

Класа	Опсег вредности индекса	Опис класе
1	$0,400 \leq TPI \leq 0,488$	Веома неповољно (највише укупно оптерећење)
2	$0,300 \leq TPI < 0,400$	Неповољно
3	$0,200 \leq TPI < 0,300$	Умерено
4	$0,100 \leq TPI < 0,200$	Повољно
5	$0,002 \leq TPI < 0,100$	Најповољније (најнижи степен оптерећења)

Напомена: Интервали су дефинисани тако да се граничне вредности укључују у вишу (неповољнију) класу. Ова класификација одговара вредностима у колони *TPI_klasa* у табели података.

3.3.1.4. Структура података и тумачење променљивих

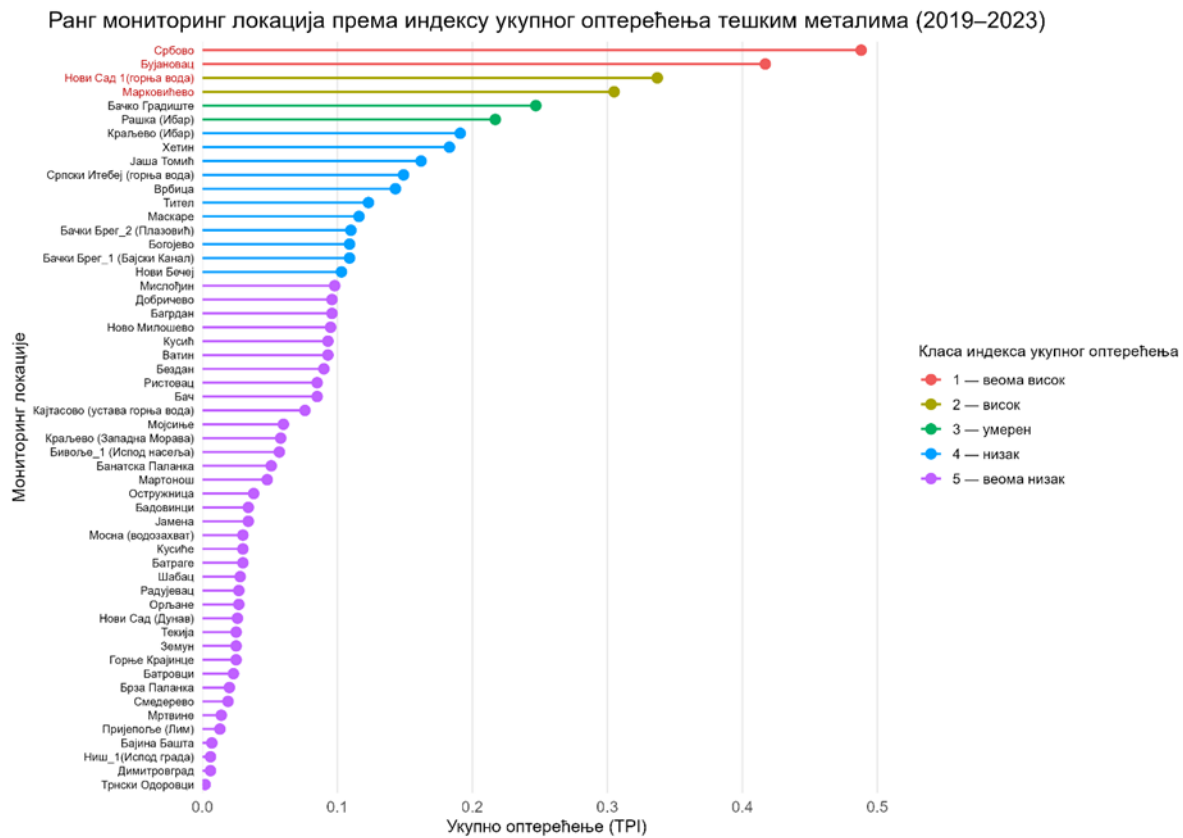
Сви подаци неопходни за израчунавање и тумачење ТРІ структурисани су у табелу атрибута. Значење појединачних колона приказано је у Табели 3.3.

Табела 3.3. Значење променљивих TPI

Назив колоне	Опис	Тумачење у анализи
cd_mean, pb_mean, ni_mean	Вишегодишња просечна концентрација (µg/L)	Примарни улазни подаци
cd_norm, pb_norm, ni_norm	Min–max нормализована концентрација (0–1)	Улаз за израчун TPI
TPI_indeks	Индекс интензитета загађења (0–1)	Коначна релативна мера оптерећења
TPI_klasa	Категорија ризика (1–5)	Дискретизована вредност за картографију и АНР

3.3.1.5. Графички приказ резултата

Рангирање локација мониторинга према вредностима TPI приказано је на Слици 3.2.



Слика 3.2. Ранг локација мониторинга површинских вода према TPI, период 2019–2023.

Напомена уз Сliku 3.2: Дијаграм приказује рангирање локација мониторинга према TPI. Вредности TPI_indeks нанете су на хоризонталну осу. Локације су дуж вертикалне осе поредане опадајуће, од локације са највећом вредношћу индекса (Србово, TPI_indeks = 0,488) до локације са најмањом (Трнски Одоровци, TPI_indeks = 0,002). Више вредности TPI_indeks указују на израженије кумулативно оптерећење

површинских вода тешким металима. Локације мониторинга приказане су симболима (●) чија боја одговара класи оптерећења дефинисаној у Табели 3.2.

3.3.1.6. Илустративни пример израчунавања

Пример израчунавања ТРІ приказан је за локацију мониторинга Србово (Табела 3.4).

Табела 3.4. Пример израчунавања ТРІ за локацију мониторинга Србово (2019–2023)

Метал	Вишегодишња просечна концентрација (µg/L)	Нормализована вредност
Ni	17,238	0,386
Pb	3,377	0,078
Cd	4,329	1,000

На основу нормализованих вредности концентрација за сваки метал, композитни ТРІ за локацију мониторинга Србово израчунат је као њихова аритметичка средина:

$$TRI = (0,386 + 0,078 + 1,000) / 3 = 0,488$$

Добијена вредност $TRI_{\text{indeks}} = 0,488$ сврстава локацију мониторинга у класу 1 према Табели 3.2.

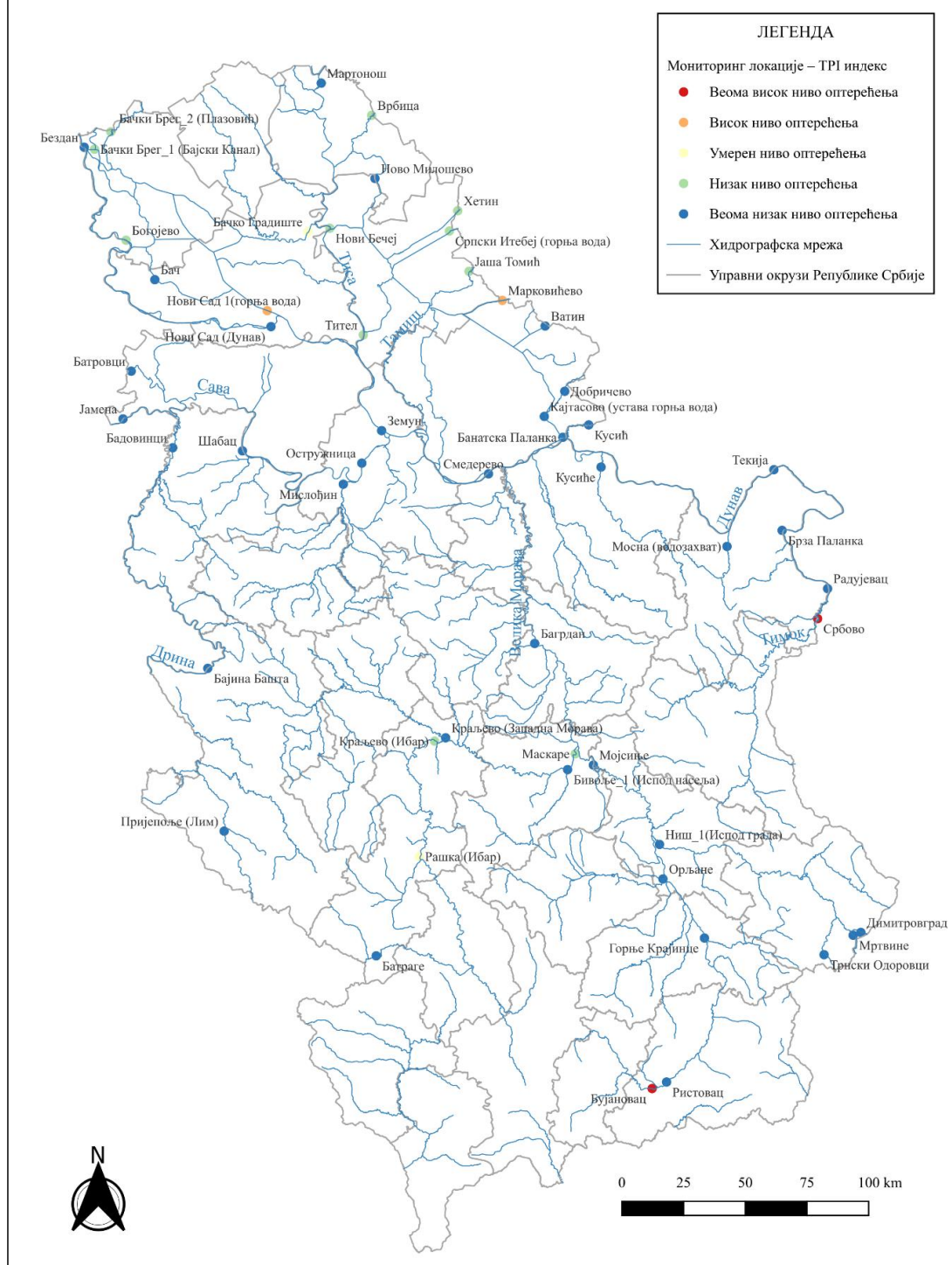
3.3.1.7. Ограничења методе

ТРІ, као релативни индекс, не узима у обзир разлике у токсичности појединачних метала нити њихове потенцијалне интеракције. Вредност индекса зависи од избора анализираних метала и примењене методе нормализације, што може утицати на упоредивост апсолутних вредности између различитих студија. Ипак, у оквиру једне методолошки доследне анализе, ТРІ представља ефикасан и транспарентан алат за просторно поређење већег броја локација мониторинга (Chapman, 1996; Malczewski, 2006).

3.3.1.8. Просторна визуелизација

Просторна расподела ТРІ по локацијама мониторинга приказана је на Слици 3.3.

Слика 3.3. Карта просторне расподеле индекса укупног оптерећења тешким металима (ТРИ) за мониторинг локације површинских вода у Републици Србији (2019–2023)



Слика 3.3. Карта просторне расподеле индекса укупног оптерећења тешким металима (ТРИ) за локације мониторинга површинских вода у Републици Србији (2019–2023)

Карта приказује просторну расподелу ТРІ по локацијама мониторинга, при чему нижа класа указује на већи интензитет загађења.

3.3.2. Индекс биодоступности (BI)

3.3.2.1. Дефиниција и сврха

BI је примењен као релативни индекс интензитета потенцијално биодоступног оптерећења површинских вода тешким металима, са циљем просторног поређења локација мониторинга према степену потенцијалног еколошког притиска. За разлику од индекса заснованих на укупним концентрацијама, BI се фокусира на растворену фракцију метала, која је директно доступна воденим организмима и самим тим релевантнија у контексту процене утицаја на водене екосистеме (Wang & Rainbow, 2008; Tessier & Campbell, 1987).

BI је дефинисан као бездимензиони, релативни индекс, при чему веће вредности указују на виши степен биодоступног оптерећења и већи потенцијални еколошки ризик, док ниже вредности одговарају повољнијем стању. Важно је нагласити да BI не представља директну меру усклађености са прописаним граничним концентрацијама, већ служи за анализу просторних образаца потенцијалног еколошког ризика и међусобно поређење локација у оквиру анализиране мреже мониторинга.

3.3.2.2. Методологија израчунавања

Израчунавање BI заснива се на претходно min–max нормализованим вредностима вишегодишњих просечних удела растворене фракције тешких метала. Проценат биодоступне фракције за сваки метал израчунат је као однос средње годишње концентрације растворене и укупне фракције, помножен са 100. Након нормализације, BI је израчунат као аритметичка средина нормализованих вредности појединачних метала, према следећем изразу:

$$BI = (1/3) * (Cd_bio_norm + Pb_bio_norm + Ni_bio_norm)$$

У раду је примењена једноставна аритметичка средина, чиме се подразумева једнака релативна важност свих анализираних тешких метала у креирању индекса (Malczewski, 2006).

3.3.2.3. Класификација и припрема за даљу анализу

Континуиране вредности BI_indeks класификоване су у пет категорија ризика на основу стварног распона вредности (0,039–0,841). Класна скала је усклађена са општим принципима анализе и оријентисана ка интеграцији у оквиру АНР. Према томе, класа 1 представља најнеповољније стање, односно локације мониторинга са највишим степеном биодоступности тешких метала и највећим потенцијалним еколошким ризиком. Супротно томе, класа 5 означава најповољније стање, односно локације мониторинга са најнижим степеном биодоступности.

Табела 3.5. Класификација степена биодоступности тешких метала на основу BI

Класа	Опсег вредности индекса	Опис класе
1	$0,681 \leq BI \leq 0,841$	Веома неповољно (највећа биодоступност)
2	$0,520 \leq BI < 0,681$	Неповољно
3	$0,360 \leq BI < 0,520$	Умерено
4	$0,199 \leq BI < 0,360$	Повољно
5	$0,039 \leq BI < 0,199$	Најповољније (најнижа биодоступност)

Напомена: Интервали су дефинисани тако да се граничне вредности укључују у вишу (неповољнију) класу. Ова класификација одговара вредностима у колони BI_klasa у табели података.

3.3.2.4. Структура података и тумачење променљивих

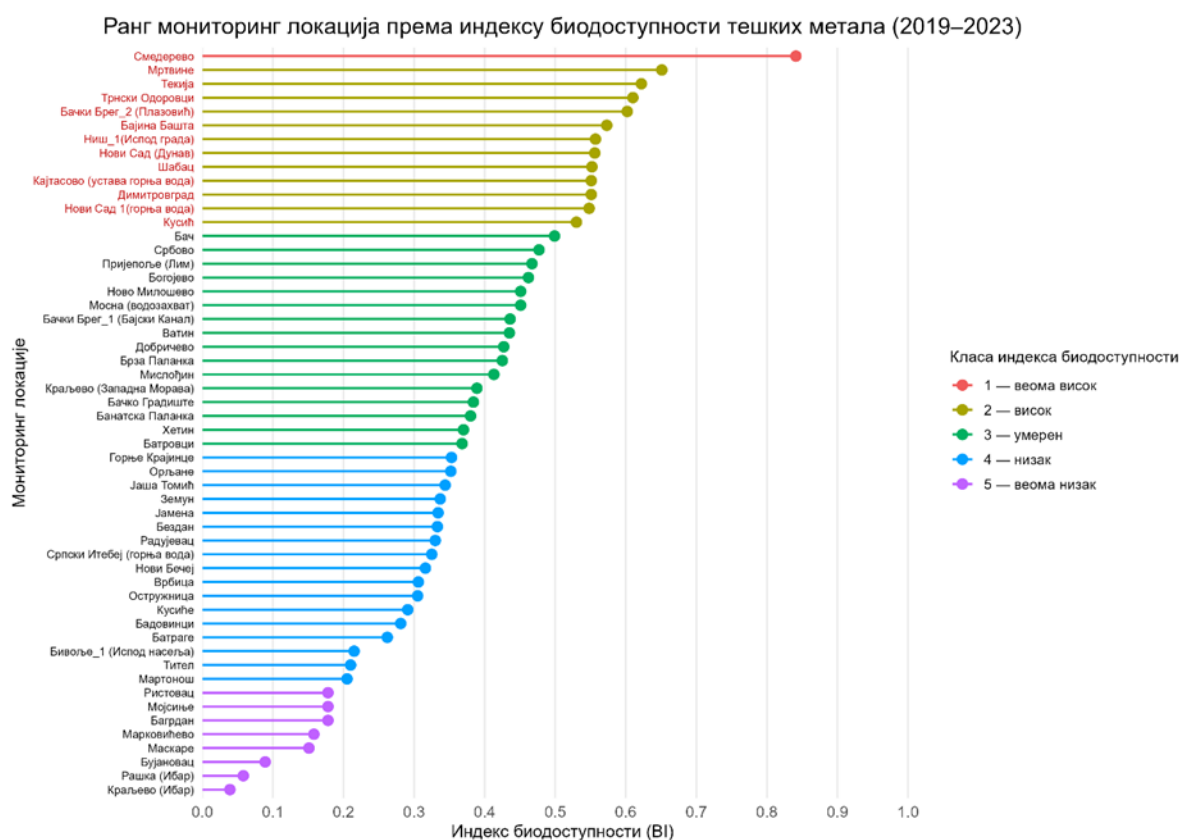
Сви подаци неопходни за израчунавање и тумачење BI структурисани су у табелу атрибута. Значење појединачних колона приказано је у Табели 3.6.

Табела 3.6. Значење променљивих BI

Назив колоне	Опис	Тумачење у анализи
$cd_bio_pct, pb_bio_pct, ni_bio_pct$	Просечан удео биодоступне фракције (%)	Примарни улазни податак
$cd_bio_norm, pb_bio_norm, ni_bio_norm$	Min–max нормализована вредност биодоступности (0–1)	Улаз за израчун BI
BI_indeks	Индекс биодоступности (0–1)	Коначна релативна мера биодоступности
BI_klasa	Категорија ризика (1–5)	Дискретизована вредност за картографију и АНР

3.3.2.5. Графички приказ резултата

Рангирање локација мониторинга према вредностима BI_indeks приказано је на Слици 3.4.



Слика 3.4. Ранг локација мониторинга површинских вода према BI , период 2019–2023.

Напомена уз Сliku 3.4: Дијаграм приказује рангирање локација мониторинга према BI . Вредности BI_indeks нанете су на хоризонталну осу. Локације су дуж вертикалне осе поредане опадајуће, од локације са највећом вредношћу индекса (Смедерево, $BI_indeks = 0,841$) до локације са најмањом (Краљево (Ибар), $BI_indeks = 0,039$). Више вредности BI_indeks указују на виши потенцијални екотоксиколошки ризик. Локације мониторинга приказане су симболима (●) чија боја одговара класи биодоступности дефинисаној у Табели 3.5.

3.3.2.6. Илустративни пример израчунавања

Пример израчунавања BI приказан је за локацију мониторинга Бајина Башта (Табела 3.7).

Табела 3.7. Пример израчунавања BI за локацију мониторинга Бајина Башта (2019–2023)

Метал	Вишегодишњи просечан удео биодоступне фракције (%)	Нормализована вредност
Cd	74,233	0,564
Pb	54,761	0,888
Ni	51,167	0,268

На основу нормализованих вредности процента биодоступне фракције за сваки метал, композитни ВІ за локацију мониторинга Бајина Башта израчунат је као њихова аритметичка средина:

$$BI = (0,564 + 0,888 + 0,268) / 3 = 0,573$$

Добијена вредност ВІ_indeks = 0,573 сврстава локацију мониторинга у класу 2 према Табели 3.5.

3.3.2.7. *Ограничења методе*

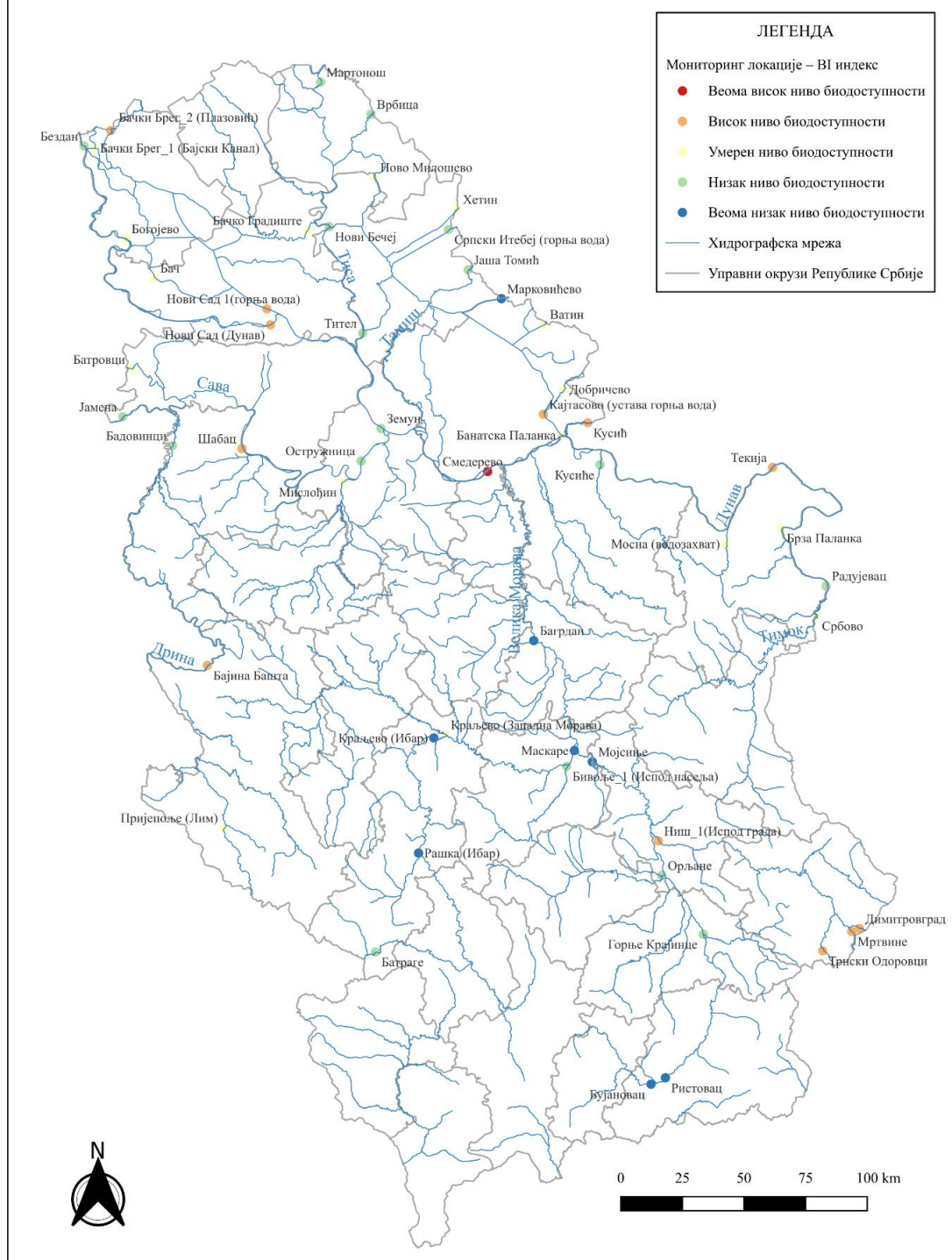
ВІ, као релативни индекс, не обухвата утицај физичко-хемијских услова водне средине (рН, редокс потенцијал и садржај органске материје) који могу значајно утицати на стварну биолошку доступност метала (Förstner & Wittmann, 2012). Такође, не разматра потенцијалне синергистичке или антагонистичке ефекте истовременог присуства више метала. Вредности индекса зависе од избора анализираних метала и примењене методе нормализације, што може ограничити директну упоредивост између различитих студија. Ипак, у оквиру ове анализе, ВІ представља ефикасан и транспарентан алат за просторну идентификацију локација мониторинга са повишеним потенцијалним еколошким ризиком (Chapman, 1996).

3.3.2.8. *Просторна визуелизација*

Просторна расподела ВІ по локацијама мониторинга приказана је на Слици 3.5.

Карта приказује просторну расподелу ВІ по локацијама мониторинга, при чему нижа класа означава већи потенцијални еколошки ризик.

Слика 3.5. Карта просторне расподеле индекса биодоступности тешких метала (ВІ) за мониторинг локације површинских вода у Републици Србији (2019–2023)



Слика 3.5. Карта просторне расподеле индекса биодоступности тешких метала (ВІ) за локације мониторинга површинских вода у Републици Србији (2019–2023)

3.3.3. Индекс временских трендова (IT)

3.3.3.1. Дефиниција и сврха

IT је примењен као релативни индекс динамике промене квалитета површинских вода током времена, са циљем просторног поређења локација мониторинга према интензитету и смеру промене оптерећења тешким металима. За разлику од TPI и VI, који квантификују стање квалитета вода у посматраном периоду, IT уводи временску димензију анализе. Он омогућава идентификацију локација са трендовима погоршања (раст концентрација) или побољшања (пад концентрација), што је од посебног значаја за управљање ризиком и планирање мера заштите (Kundzewicz & Robson, 2004).

IT је дефинисан као бездимензиони, релативни индекс, при чему веће вредности указују на израженије растуће трендове концентрација тешких метала, док ниже вредности указују на стабилне или опадајуће трендове. Важно је нагласити да овај индекс не представља меру тренутног степена загађења, већ квантификује правац и интензитет промене квалитета површинских вода кроз време.

3.3.3.2. Методологија израчунавања

Основа за израчунавање IT је квантификација промене концентрација применом Сеновог естиматора нагиба (Theil–Sen slope). Ова метода је изабрана због отпорности на екстремне вредности и погодности за анализу кратких временских серија (Helsel & Hirsch, 2002).

Анализа је спроведена за средње годишње концентрације тешких метала у периоду 2019–2023. Позитивне вредности Сеновог нагиба указују на раст концентрација (погоршање), док негативне указују на пад концентрација (побољшање).

Вредност Сеновог нагиба за сваки метал прво је нормализована (min–max) на нивоу целог скупа података. Затим је за сваку локацију мониторинга израчунат композитни индекс тренда (IT_raw) као аритметичка средина ових нормализованих вредности, према следећем изразу:

$$IT_raw = (1/3) * (Cd_sen_norm + Pb_sen_norm + Ni_sen_norm)$$

Коначно, ради класификације и интеграције у АНР, вредности IT_{raw} су поново нормализоване ($min-max$) на нивоу читавог скупа података, чиме је добијен коначни индекс IT_{indeks} у опсегу 0–1. Већа вредност IT_{indeks} указује на израженији укупни растући тренд концентрација тешких метала. У раду је примењена једноставна аритметичка средина, што подразумева једнаку релативну важност промене концентрација свих анализираних метала, у складу са циљем просторног поређења трендова (Malczewski, 2006; Kundzewicz & Robson, 2004).

3.3.3.3. Класификација и припрема за даљу анализу

Као и код осталих индекса, континуиране вредности IT_{indeks} подвргнуте су дискретизацији у пет категорија како би се олакшала просторна анализа и интеграција у АНР. Класни интервали дефинисани су на основу стварне расподеле вредности индекса, с циљем да квантитативно раздвоје локације према интензитету и смеру промена концентрација током времена. Класе су оријентисане тако да класа 1 јасно идентификује локације са најизраженијим растућим трендовима (највећи ризик од погоршања), док класа 5 обухвата локације са стабилним условима или тенденцијом побољшања квалитета вода.

Табела 3.8. Класификација временских трендова концентрација тешких метала на основу IT

Класа	Опсег вредности индекса	Опис класе
1	$0,869 \leq IT \leq 1,000$	Веома неповољно (изражен раст концентрација)
2	$0,600 \leq IT < 0,869$	Неповољно (умерен раст)
3	$0,300 \leq IT < 0,600$	Умерено (мешовити или благи трендови)
4	$0,241 \leq IT < 0,300$	Повољно (умерен пад)
5	$0,000 \leq IT < 0,241$	Најповољније (стабилност или пад)

Напомена: Интервали су дефинисани тако да се граничне вредности укључују у вишу (неповољнију) класу. Ова класификација одговара вредностима у колони IT_{indeks} у табели података.

3.3.3.4. Структура података и тумачење променљивих

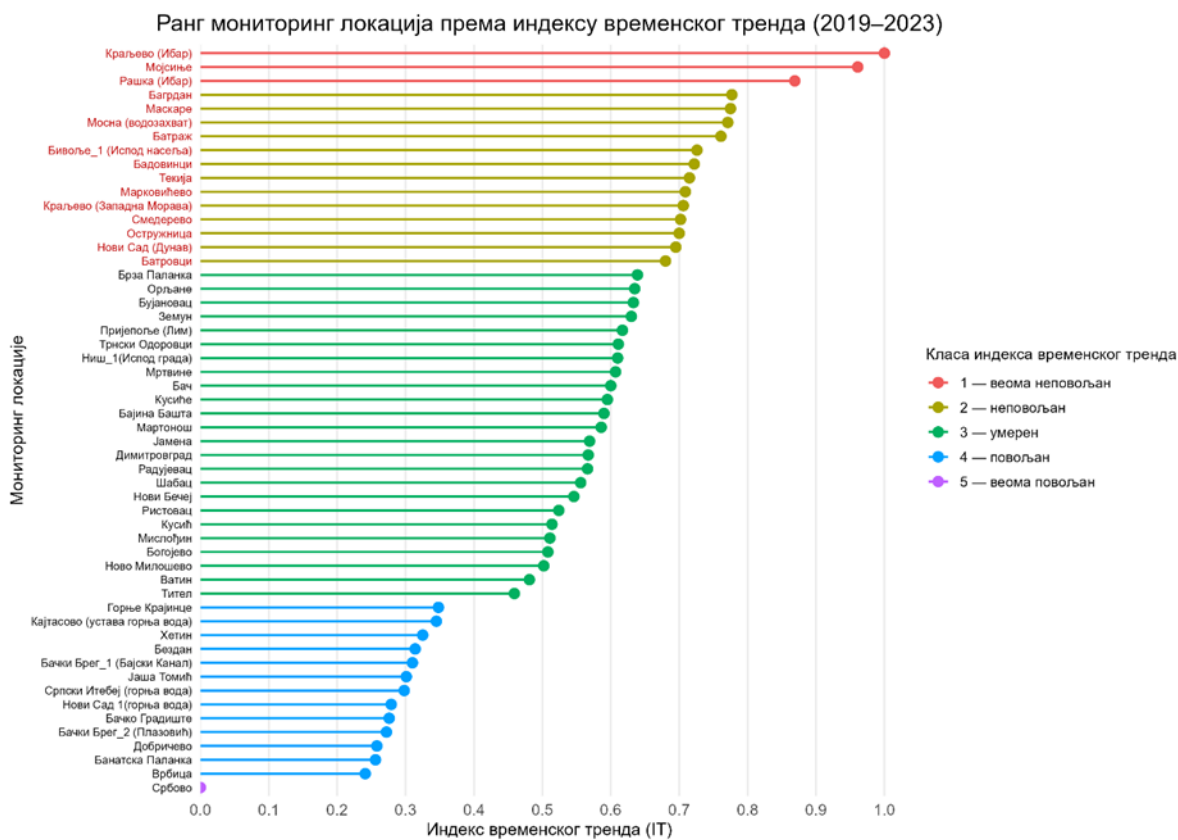
Подаци неопходни за израчунавање и тумачење IT структурисани су у табелу атрибута. Значење појединачних колона приказано је у Табели 3.9.

Табела 3.9. Значење променљивих IT

Назив колоне	Опис	Тумачење у анализи
sen_cd, sen_pb, sen_ni	Сенов нагиб концентрације (µg/L/год)	Примарни улазни податак (+ раст, – пад)
cd_sen_norm, pb_sen_norm, ni_sen_norm	Min–max нормализован Сенов нагиб (0–1)	Улаз за израчун IT_raw
IT_raw	Сирови индекс тренда	Аритметичка средина нормализованих Сенових нагиба
IT_indeks	Индекс временске динамике (0–1)	Коначна релативна мера тренда

3.3.3.5. Графички приказ резултата

Рангирање локација мониторинга према вредностима IT_indeks приказано је на Слици 3.6.



Слика 3.6. Ранг локација мониторинга површинских вода према IT, период 2019–2023.

Напомена уз Сliku 3.6: Дијаграм приказује рангирање локација мониторинга према IT . Вредности IT_indeks нанете су на хоризонталну осу. Локације су дуж вертикалне осе поредане опадајуће, од локације са највећом вредношћу индекса (Краљево (Ибар), $IT_indeks = 1,000$) до локације са најмањом (Србово, $IT_indeks = 0,000$). Више вредности IT_indeks указују на израженији раст концентрација и погоршање квалитета вода. Локације мониторинга приказане су симболима (●) чија боја одговара класи трендова дефинисаној у Табели 3.8.

3.3.3.6. Илустративни пример израчунавања

Пример израчунавања IT приказан је за локацију мониторинга Краљево (Ибар) (Табела 3.10).

Табела 3.10. Пример израчунавања IT за локацију мониторинга Краљево (Ибар) (2019–2023)

Метал	Сенов нагиб ($\mu\text{g/L/год}$)	Смер промене
Cd	+0,037	Раст
Pb	+3,058	Раст
Ni	+0,936	Раст

На основу већ нормализованих вредности Сенових нагиба за сваки метал, израчуната је средња вредност која представља сирови композитни индекс тренда (IT_raw) за локацију мониторинга Краљево (Ибар):

$$IT_raw = (0,523 + 1,000 + 0,746) / 3 = 0,756$$

Ова вредност ($IT_raw = 0,756$) затим је подвргнута коначној min–max нормализацији на нивоу целог скупа података, чиме је добијена коначна вредност $IT_indeks = 1,000$. Ова вредност сврстава локацију мониторинга у класу 1 према Табели 3.8.

3.3.3.7. Ограничења методе

IT , као релативни индекс, заснован је на анализи кратког петогодишњег периода, што може ограничити поузданост у сагледавању дугорочних промена. Такође, индекс је фокусиран на интензитет промене концентрација, док се статистичка значајност трендова користи пре свега у интерпретативне сврхе. Вредности индекса зависе и од избора методе процене тренда и примењене нормализације. Ипак, у оквиру ове анализе, IT представља ефикасан алат за просторну идентификацију локација са израженом динамиком промене квалитета

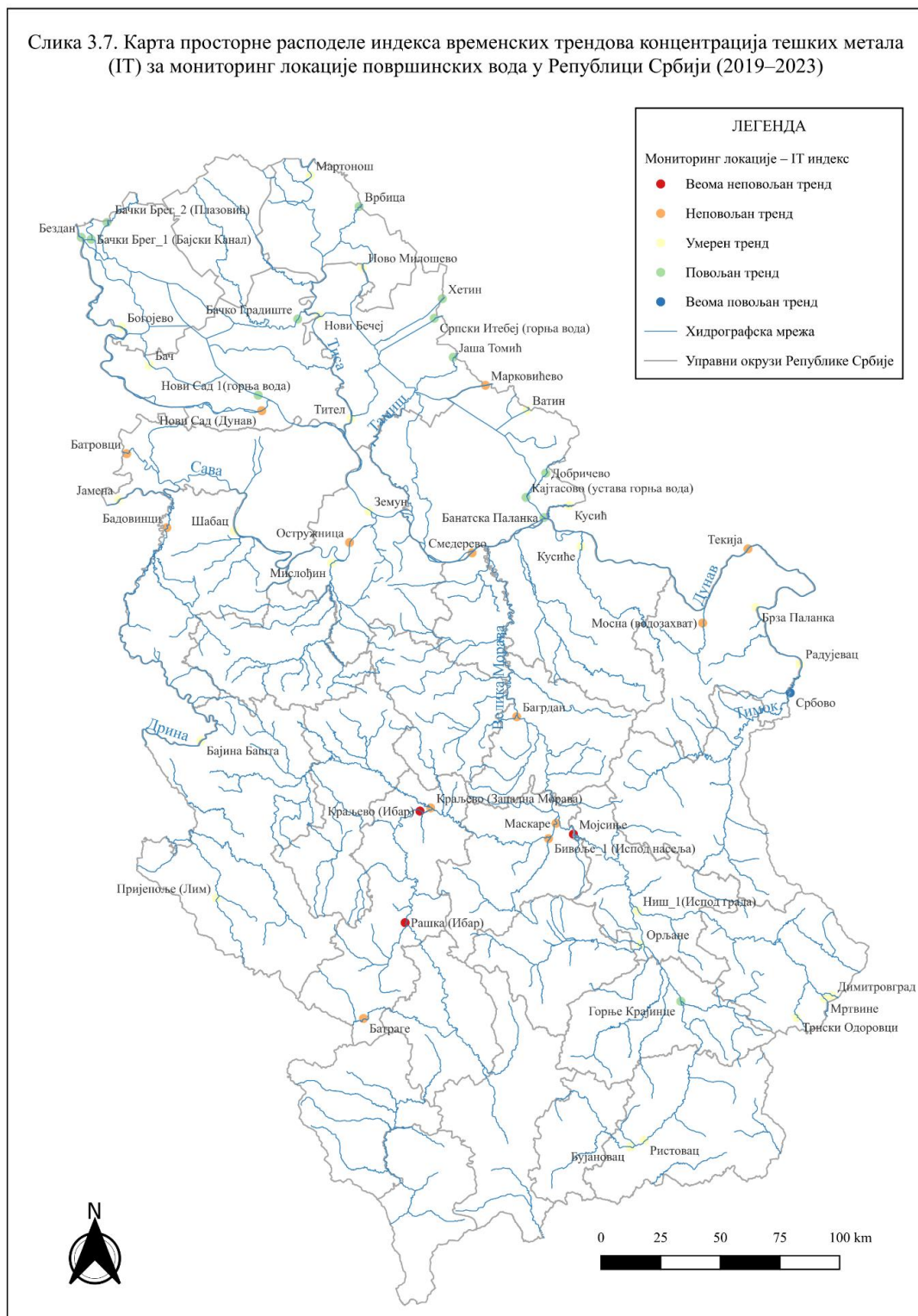
површинских вода и значајан допунски елемент у комплексној процени ризика (Chapman, 1996; Kundzewicz & Robson, 2004).

3.3.3.8. Просторна визуелизација

Просторна расподела ИТ по локацијама мониторинга приказана је на Слици 3.7.

Карта приказује просторну расподелу ИТ по локацијама мониторинга, при чему нижа класа указује на израженије растуће трендове.

Слика 3.7. Карта просторне расподеле индекса временских трендова концентрација тешких метала (ИТ) за мониторинг локације површинских вода у Републици Србији (2019–2023)



Слика 3.7. Карта просторне расподеле индекса временске динамике (ИТ) за локације мониторинга површинских вода у Републици Србији (2019–2023)

3.3.4. Регулаторни индекс ризика (RRI)

3.3.4.1. Дефиниција и сврха

RRI је примењен као бездимензиони, релативни индекс регулаторног ризика од загађења површинских вода тешким металима. Овај индекс квантификује учесталост појаве концентрација које прелазе прописане граничне вредности, односно учесталост ситуација у којима квалитет воде не испуњава нормативне захтеве за заштиту водних екосистема и здравља људи (European Commission, 2013; Уредба о граничним вредностима, 2014).

За разлику од TPI, који одражава обједињени интензитет загађења, и IT, који уводи динамику промене концентрација, RRI је усмерен искључиво на апсолутни регулаторни аспект. Он идентификује локације са учесталим прекорачењима стандарда, што је од посебног значаја за процену усклађености са прописаним граничним вредностима. Веће вредности RRI указују на чешћа прекорачења и већи регулаторни ризик, док ниже вредности одговарају стабилном поштовању прописаних стандарда.

3.3.4.2. Референтне граничне вредности

За израчунавање RRI коришћене су годишње средње концентрације и максимално дозвољене концентрације (МДК) прописане за приоритетне и приоритетне хазардне супстанце у складу са националном Уредбом о граничним вредностима („Службени гласник РС“, бр. 24/2014).

Примењене МДК вредности за анализиране метале су:

- Кадмијум (Cd): 0,6 µg/L (за класу 3 тврдоће воде)
- Олово (Pb): 14 µg/L
- Никл (Ni): 34 µg/L

Вредност за кадмијум је условљена тврдоћом воде према Уредби. За потребе анализе усвојена је класа 3 тврдоће (50 до <100 mg CaCO₃/l), релевантна за знатан део анализираних водних токова. Ова претпоставка обезбеђује јединствен и методолошки доследан праг за компаративну процену регулаторног ризика на нивоу националног скупа локација мониторинга.

3.3.4.3. Методологија израчунавања

Основа за израчунавање RRI је квантификација учесталости прекорачења граничних вредности за тешке метале на нивоу важећих мерења у анализираном периоду. За сваки метал и сваку локацију мониторинга одређен је број важећих мерења у којима је измерена концентрација прекорачила одговарајућу граничну вредност, као и укупан број важећих мерења.

Релативна учесталост прекорачења за метал *i* израчуната је према формули:

$$freq_i = exc_i / n_i$$

где су:

- exc_i – број мерења са прекорачењем граничне вредности,
- n_i – укупан број важећих мерења.

Затим је за сваку локацију дефинисан сирови индекс прекорачења као максимална учесталост међу три анализирана метала:

$$RRI_{exceed} = \max(freq_{Cd}, freq_{Pb}, freq_{Ni})$$

Применом принципа доминације најкритичнијег параметра, индексу је додељена вредност максималне учесталости прекорачења међу тешким металима.(Chapman, 1996).

Коначно, ради класификације и интеграције у GIS-AHP методолошки оквир, вредности RRI_{exceed} су нормализоване применом min–max поступка на нивоу целокупног скупа података, чиме је добијен коначни индекс RRI_{indeks} у опсегу 0–1.

3.3.4.4. Класификација и припрема за даљу анализу

Континуиране вредности RRI_{indeks} класификоване су у пет категорија ризика које одражавају стварну расподелу учесталости прекорачења. Класни интервали, дефинисани у Табели 3.11, директно су усмерени ка идентификацији локација са хроничним проблемима, што их чини функционалним за интеграцију у АНР модел.

Табела 3.11. Класификација степена регулаторног ризика на основу RRI

Класа	Опсег вредности индекса	Опис класе
1	$0,414 \leq RRI \leq 1,000$	Веома неповољно (честа/континуирана прекорачења)
2	$0,222 \leq RRI < 0,414$	Неповољно (честа прекорачења)
3	$0,105 \leq RRI < 0,222$	Умерено (повремена прекорачења)
4	$0,034 \leq RRI < 0,105$	Повољно (ретка прекорачења)
5	$0,000 \leq RRI < 0,034$	Најповољније (без или веома ретка прекорачења)

Напомена: Интервали су дефинисани тако да се граничне вредности укључују у вишу (неповољнију) класу. Ова класификација одговара вредностима у колони *RRI_klasa*.

3.3.4.5. Структура података и тумачење променљивих

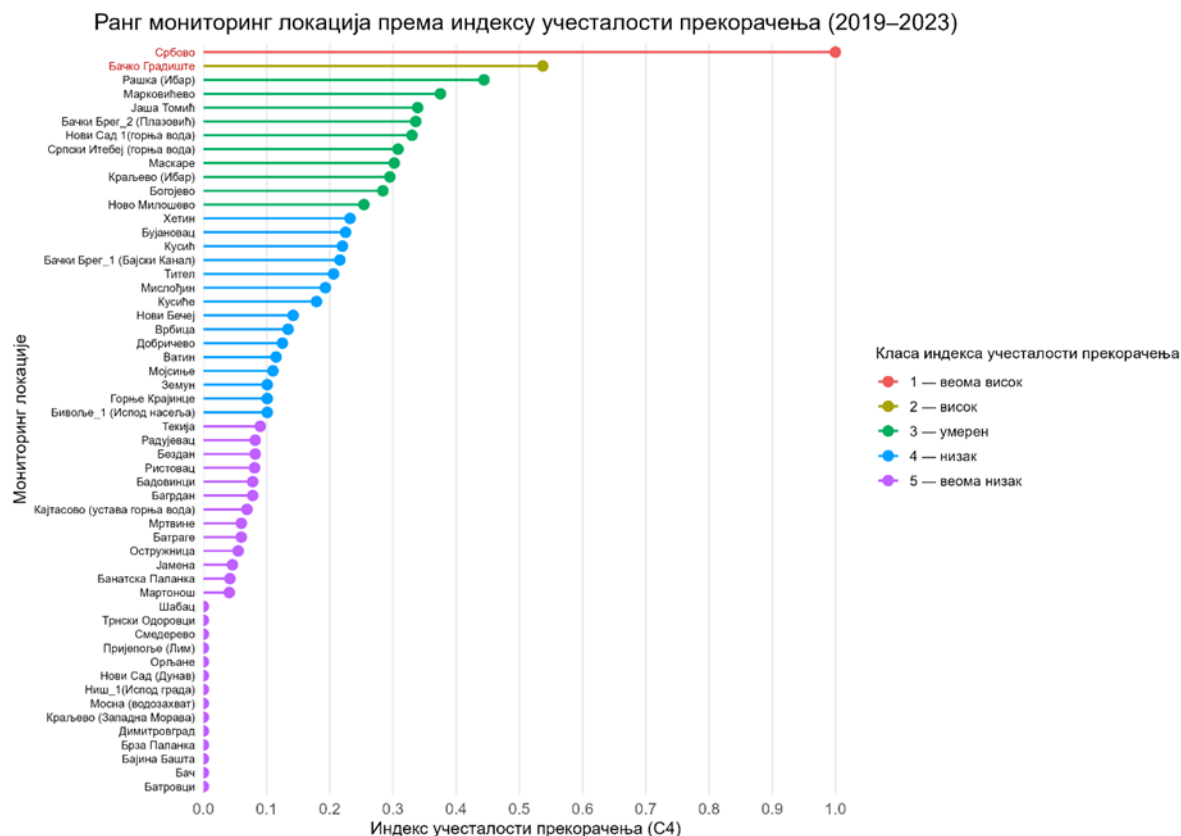
Подаци неопходни за израчунавање и тумачење RRI структурисани су у табелу атрибута. Значење појединачних колона приказано је у Табели 3.12.

Табела 3.12. Значење променљивих регулаторног индекса ризика RRI

Назив колоне	Опис	Тумачење у анализи
freq_Cd, freq_Pb, freq_Ni	Учесталост прекорачења (%)	Примарни улазни податак
RRI_exceed	Сирови индекс прекорачења	Максимална учесталост међу металима
RRI_indeks	Регулаторни индекс ризика (0–1)	Коначна релативна мера регулаторног ризика
RRI_klasa	Категорија ризика (1–5)	Дискретизована вредност за картографију и АНП

3.3.4.6. Графички приказ резултата

Рангирање локација мониторинга према вредностима *RRI_indeks* приказано је на Слици 3.8.



Слика 3.8. Ранг локација мониторинга површинских вода према RRI, период 2019–2023.

Напомена уз Сliku 3.8: Дијаграм приказује рангирање локација мониторинга према RRI. Вредности RRI_indeks нанете су на хоризонталну осу. Локације су дуж вертикалне осе поредане опадајуће, од локације са највећом вредношћу индекса (Србово, $RRI_indeks = 1,000$) до локације са најмањом (Бајина Башта и остале, $RRI_indeks = 0,000$). Више вредности RRI_indeks указују на чешћа прекорачења граничних вредности и већи регулаторни ризик. Локације мониторинга приказане су симболима (●) чија боја одговара класи ризика дефинисаној у Табели 3.11.

3.3.4.7. Илустративни пример израчунавања

Пример израчунавања RRI приказан је за локацију мониторинга Бачко Градиште (Табела 3.13).

Табела 3.13. Пример израчунавања RRI за локацију мониторинга Бачко Градиште (2019–2023)

Метал	Број мерења са прекорачењем (exs)	Укупно важећих мерења (n)	Учесталост (freq)
Cd	0	18	0,000
Pb	0	18	0,000
Ni	4	18	0,222

На основу израчунатих учесталости прекорачења за сваки метал, одређена је максимална учесталост, која представља сирови индекс прекорачења:

$$RRI_{exceed} = \max(0,000; 0,000; 0,222) = 0,222$$

Ова вредност затим је подвргнута min–max нормализацији на нивоу целог скупа података, чиме је добијена коначна вредност $RRI_{indeks} = 0,537$. Ова вредност сврстава локацију мониторинга у класу 2 према Табели 3.11.

3.3.4.8. Ограничења методе

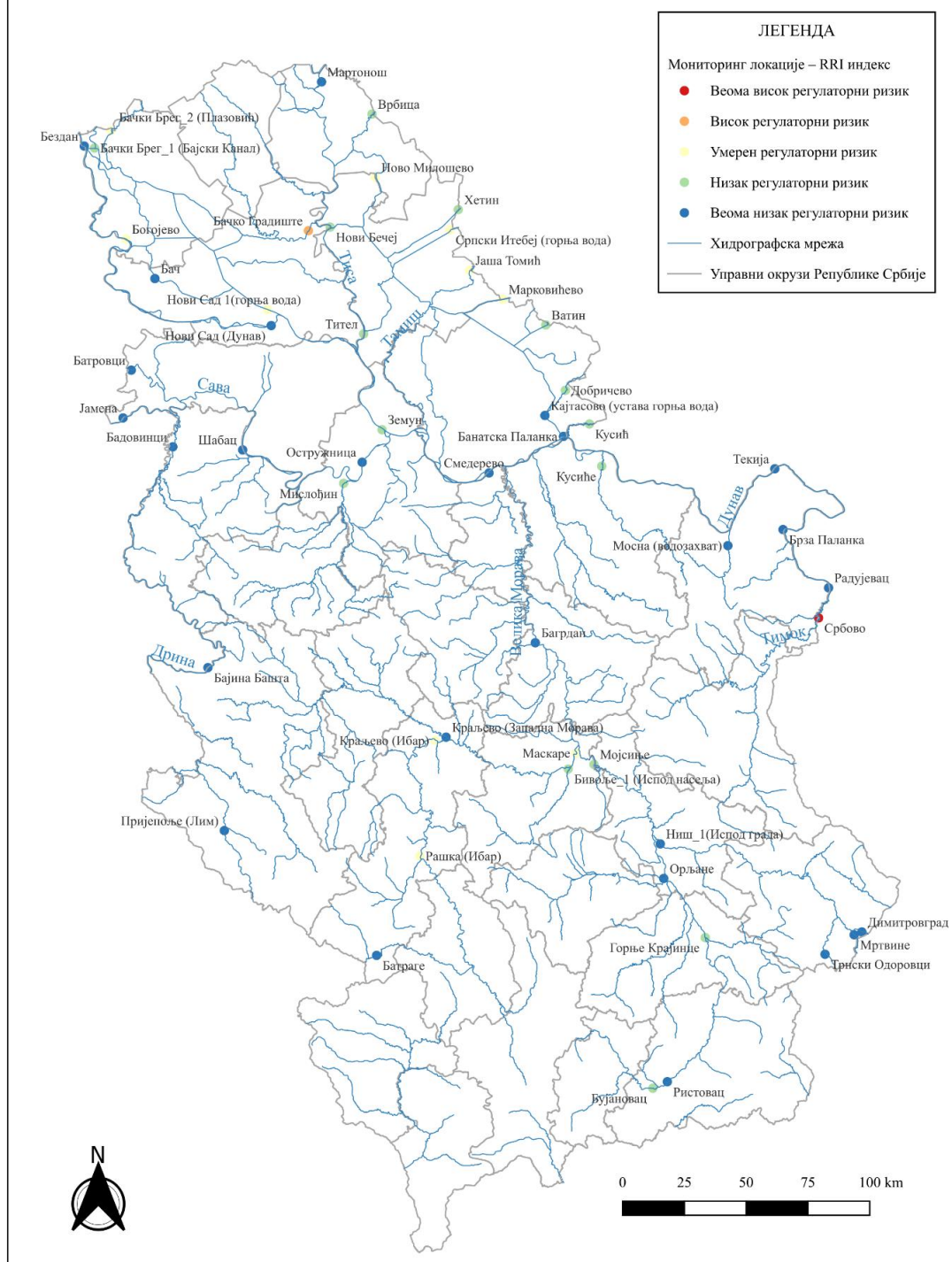
RRI, као релативни индекс, заснован је искључиво на броју прекорачења граничних вредности и не узима у обзир интензитет прекорачења (односно степен у којем измерене концентрације прелазе дозвољене вредности). Годишњи ниво анализе може прикрити сезонске варијације и краткотрајне екстремне догађаје. Вредности индекса зависе и од избора референтних граничних вредности и квалитета доступних података. Ипак, у оквиру ове анализе, RRI представља методолошки доследан и регулаторно релевантан индекс за просторну идентификацију локација са хроничним проблемима загађења тешким металима (Chapman, 1996; Helsel & Hirsch, 2002).

3.3.4.9. Просторна визуелизација

Просторна расподела RRI по локацијама мониторинга приказана је на Слици 3.9.

Карта приказује просторну расподелу RRI по локацијама мониторинга, заснованог на учесталости прекорачења прописаних граничних вредности, при чему нижа класа указује на већи регулаторни ризик.

Слика 3.9. Карта просторне расподеле регулаторног индекса ризика (RRI) за мониторинг локације површинских вода у Републици Србији (2019–2023)



Слика 3.9. Карта просторне расподеле регулаторног индекса ризика (RRI) за локације мониторинга површинских вода у Републици Србији (2019–2023)

3.4. Аналитички хијерархијски процес (АНР)

3.4.1. *Основе АНР метода*

У циљу квантитативног одређивања релативне важности четири дефинисана критеријума ризика, мерених преко одговарајућих индекса (TPI, BI, IT, RRI), примењен АНР. АНР представља вишекритеријумску методу одлучивања која омогућава систематско поређење критеријума кроз парне компарације, на основу чега се одређују тежински коефицијенти са јасном интерпретативном основом (Saaty, 2008).

Главна методолошка одлука огледа се у успостављању и доследној примени јединственог скупа тежинских коефицијената за све просторне анализе. Овакав приступ гарантује да уочене разлике у коначним просторним обрасцима проистичу искључиво из објективних карактеристика података појединачних критеријума, а не из варијабилности у њиховој субјективној процени. На тај начин се осигурава висока методолошка конзистентност и потпуна упоредивост резултата унутар целокупне анализе (Malczewski & Rinner, 2015).

3.4.2. *Матрица парних поређења и структура одлучивања*

Релативни значај четири индекса ризика TPI, BI, IT и RRI одређен је применом Саатијеве скале релативне важности (1–9), која омогућава формализовано поређење индекса у паровима, при чему вредност 1 означава једнаку важност, док веће вредности указују на растући степен доминације једног индекса над другим (Saaty, 1980).

На основу ауторске процене и методолошких принципа вишекритеријумске анализе, извршена су парна поређења ова четири индекса применом Саатијеве скале релативне важности. Приликом парних поређења, сваки пар индекса оцењиван је независно, при чему директна процена има примат над индиректним закључцима изведеним из односа других индекса, како би се очувала методолошка доследност и разумљивост резултата (Saaty, 1980; Saaty, 2008).

Добијена матрица парних поређења индекса приказана је у Табели 3.14. Вредност у свакој ћелији матрице означава колико је индекс наведен у реду (са леве стране) важнији од индекса наведеног у колони (на врху).

Табела 3.14. Матрица парних поређења индекса ризика за примену АНР

Индекс	TPI	BI	IT	RRI
TPI	1	3	2	1/3
BI	1/3	1	1/2	1/5
IT	1/2	2	1	1/3
RRI	3	5	3	1

Напомена: Вредности у матрици изражавају релативну важност индекса у реду у односу на индекс у колони.

Образложење парних поређења индекса:

TPI vs. BI (3): TPI оцењен је као умерено важнији од BI, јер представља директну меру укупног оптерећења површинских вода, док BI указује на потенцијални еколошки ризик (Kundzewicz & Robson, 2004).

TPI vs. IT (2): TPI сматра се нешто важнијим од IT, с обзиром на то да актуелно стање квалитета вода има већи приоритет у мониторингу и анализи стања (Helsel & Hirsch, 2002).

TPI vs. RRI (1/3): RRI оцењен је као умерено важнији од TPI, јер регулаторни аспект има директан значај за подршку процесима доношења одлука и управљање квалитетом површинских вода (Европска унија, 2000).

BI vs. IT (1/2): IT оцењен је као нешто важнији од BI, јер указује на правац и динамику промена квалитета површинских вода (Kundzewicz & Robson, 2004).

BI vs. RRI (1/5): RRI оцењен је као значајно важнији од BI, јер само постојање прекорачења представља јасан регулаторни сигнал неусклађености и приоритет за даље методолошко разматрање у оквиру система мониторинга. Иако би доследна примена математичких односа између осталих индекса могла да сугерише још већу важност RRI, вредност 1/5 је задржана. Ова одлука осигурава да BI задржи препознатљив допринос у моделу, исказујући његову специфичну, потенцијално превентивну улогу у процени еколошког ризика, а не само регулаторне неусклађености.

IT vs. RRI (1/3): RRI оцењен је као умерено важнији од IT, јер актуелна прекорачења захтевају приоритетно стручно разматрање у односу на могуће касније погоршање квалитета вода (Förstner & Wittmann, 2012).

3.4.3. Одређивање тежинских коефицијената и провера конзистентности

Тежински коефицијенти индекса ризика израчунати су применом методе геометријске средине редова матрице парних поређења, што представља један од стандардних поступака у оквиру АНР методологије (Saaty, 2008; Saaty, 1980). Поступак израчунавања обухвата:

1. Геометријску средину за сваки индекс:

$$GM_i = (a_{i1} * a_{i2} * a_{i3} * a_{i4})^{(1/4)}$$

2. Нормализацију геометријских средина:

$$w_i = GM_i / \Sigma(GM_i)$$

Табела 3.15. Тежински коефицијенти индекса ризика добијени АНР методом

Индекс ризика	Геометријска средина (GM_i)	Тежински коефицијент (w_i)	Процентуални удео
TPI	1.189	0.239	23.9%
BI	0.427	0.086	8.6%
IT	0.760	0.153	15.3%
RRI	2.590	0.522	52.2%

Провера конзистентности извршена је у складу са стандардном АНР процедуром:

- Максимална сопствена вредност: $\lambda_{\max} = 4.059$
- Индекс конзистентности: $CI = (\lambda_{\max} - n) / (n - 1) = 0.020$
- Случајни индекс ($n = 4$): $RI = 0.90$
- Однос конзистентности: $CR = CI / RI = 0.022$

Вредност $CR = 0.022$ знатно је испод прихватљивог прага од 0.10, чиме се потврђује да су парна поређења методолошки конзистентна и да израчунати тежински коефицијенти имају пуну валидност за даљу анализу (Saaty, 2008; Saaty, 1980).

Добијени тежински коефицијенти указују на јасно диференцирану структуру приоритета индекса ризика:

1. Највећи релативни утицај има RRI (52.2%), што је у складу са регулаторним приступом који наглашава спречавање кршења прописаних стандарда квалитета површинских вода. Овај приоритет је дефинисан европским директивама (Европска унија, 2000; European Commission, 2013), националном Уредбом („Службени гласник РС“, бр. 24/2014), и усклађен је са принципима вишекритеријумске процене ризика у управљању животном средином (Linkov & Moberg, 2011).
2. Други по значају је TPI (23.9%), који директно одражава тренутно укупно оптерећење површинских вода тешким металима (Chapman, 1996; Kundzewicz & Robson, 2004).
3. IT има умерен утицај (15.3%), јер пружа информацију о правцу и динамици будућих промена квалитета вода (Kundzewicz & Robson, 2004).
4. BI добио је најмањи релативни значај (8.6%), што одражава чињеницу да у оквиру ове анализе преваходно квантификује потенцијални еколошки ризик, за разлику од индекса који описују актуелно оптерећење (TPI) или усклађеност са прописаним граничним вредностима (RRI) (Förstner & Wittmann, 2012; Tessier & Campbell, 1987).

3.5. GIS-базирана интеграција и просторна анализа

3.5.1. Растеризација и израчунавање интегрисаног индекса ризика (ИИР)

За потребе коначне интеграције четири индекса ризика TPI, BI, IT и RRI у GIS окружењу, коришћене су њихове дискретне класе (1–5). Овај приступ, уобичајен у вишекритеријумским анализама, омогућава директну и интерпретабилну синтезу где класа 1 представља најнеповољније стање (највећи ризик), а класа 5 најповољније стање (најмањи ризик), у складу са класификацијама из одељака 3.3.1–3.3.4.

Коначни ИИР за сваку локацију мониторинга израчунат је као тежински збир класа свих индекса, применом тежинских коефицијената добијених АНР методом (Malczewski, 1999):

$$\text{ИИР} = (0.239 \times TPI_{\text{класа}}) + (0.086 \times BI_{\text{класа}}) + (0.153 \times IT_{\text{класа}}) + (0.522 \times RRI_{\text{класа}})$$

Будући да нижа класа означава већи ризик, а виша класа мањи ризик, ниже вредности ИИР указују на већи интегрисани ризик (доминацију неповољних класа), док више вредности ИИР одговарају повољнијем стању. Теоретски опсег вредности ИИР је од 1,000 (ако су све класе 1) до 5,000 (ако су све класе 5). Добијене вредности крећу се у распону од 1,784 до 4,761, што одражава стварну расподелу класа по индексима.

За потребе просторне анализе и картографског приказа, израчунате вредности ИИР додељене су тачкама локација мониторинга и затим конвертоване у растерски формат. Овај поступак омогућава њихову директну употребу у GIS-АНР методолошком оквиру за даљу визуелизацију и просторну анализу.

3.5.2. Класификација ИИР и просторна идентификација приоритетних локација

Вредности ИИР класификоване су у пет категорија применом методе једнаких интервала на основу минималне (1,784) и максималне (4,761) вредности индекса. Оваква класификација омогућава јасну интерпретацију просторних разлика у степену интегрисаног ризика (Johnston et al., 2001; Malczewski, 2006).

Табела 3.16. Класификација ИИР на основу GIS-АНР интеграције

Класа	Опсег ИИР вредности	Број станица	% удео	Степен ризика	Степен приоритета у процени мера заштите
1	1.784 – 2.379	1	1,9%	Веома висок	Веома висок (потреба за хитним мерама)
2	2.380 – 2.975	4	7,4%	Висок	Висок (појачане мере)
3	2.976 – 3.571	8	14,8%	Умерен	Умерен (праћење и селективне мере)
4	3.572 – 4.167	14	25,9%	Низак	Низак (рутинске мере)
5	4.168 – 4.761	27	50,0%	Веома низак	Веома низак (без потребе за додатним мерама)
Укупно	1.784 – 4.761	54	100%		

Главни налази класификације показују да је само једна локација мониторинга (1,9%) сврстана у класу веома високог ризика, чиме је она идентификована као локација са највишим степеном приоритета у контексту даљег праћења и процене мера заштите у оквиру анализиране мреже мониторинга. Укупно пет локација мониторинга (9,3%) припада класама веома високог и високог ризика, те се издвајају као локације са повишеним

интегрисаним ризиком и повећаним значајем у контексту даљег праћења и процене мера заштите. Већина локација мониторинга (75,9%) сврстана је у класе ниског и веома ниског ризика, што указује на преовлађујуће повољно стање квалитета површинских вода у оквиру анализиране мреже.

3.5.3. Просторно спајање и регионално обједињавање

Ради регионалне интерпретације резултата, класе и вредности ИИР повезане су са векторским слојевима управних округа и хидрографских целина применом просторног спајања према локацији мониторинга (De Smith, Goodchild, & Longley, 2007; Burrough, McDonnell, & Lloyd, 2015). Овим поступком омогућено је израчунавање просечних вредности ИИР по управним окрузима и хидрографским сливовима, утврђивање броја локација мониторинга у појединачним категоријама ризика у оквиру сваке просторне целине, као и идентификација управних округа и сливова са концентрацијом локација мониторинга повишеног ризика.

Примењени приступ омогућава прелазак на анализу груписаних података, при чему се резултати појединачних локација мониторинга обједињују у оквиру административних и хидрографских целина ради упоредне интерпретације. Методолошко ограничење огледа се у чињеници да управни окрузи, као хетерогене просторне јединице, не омогућавају валидну просторну генерализацију добијених просечних вредности на њихову целокупну територију.

Стога се просечне вредности ИИР по управном округу тумаче искључиво као индикативна и упоредна мера за анализирани скуп локација мониторинга унутар његових граница. Оне немају за циљ да опишу ризик на неконтролисаним тачкама управног округа, већ да омогуће упоредни преглед просторних образаца између различитих административних и хидрографских целина (Европска унија, 2000; European Commission, 2013).

Сходно томе, значај просечних вредности ИИР на нивоу управног округа је ограничен и не подразумева просторну униформност ризика, при чему се интерпретација резултата заснива на анализи појединачних, геореференцираних локација мониторинга.

3.6. Hot Spot анализа (Getis-Ord Gi*)

3.6.1. Статистички основ и параметри анализе

У циљу идентификације статистички значајних просторних концентрација високих и ниских вредности ИИР, примењена је Getis-Ord Gi* статистика (Getis & Ord, 1992). Ова метода омогућава детекцију локалних кластера повишених вредности (*hot spot*) и снижених вредности (*cold spot*), при чему се статистичка значајност процењује на основу Z-скора. Полазећи од резултата ИИР, који описује степен ризика на нивоу појединачних локација мониторинга, поставља се питање да ли се локације са повишеним и сниженим вредностима ризика групишу у просторно повезане целине.

Getis-Ord Gi* статистика за локацију *i* израчунава се према следећем изразу:

$$G_i^* = [\sum_j (w_{ij} * x_j) - \bar{X} * \sum_j w_{ij}] / [S * \sqrt{ (n * \sum_j w_{ij}^2 - (\sum_j w_{ij})^2) / (n - 1) }]$$

где су:

- x_j – вредност атрибута ИИР за локацију j;
- w_{ij} – просторна тежина између локација i и j;
- $\bar{X}$ – средња вредност атрибута за све локације;
- S – стандардна девијација вредности атрибута;
- n – укупан број локација.

У анализи је примењена матрица просторних тежина заснована на инверзној удаљености, при чему утицај суседних локација опада са повећањем међусобне удаљености. Примењен је праг просторног утицаја од 50 км, којим је дефинисан домет просторне интеракције између локација мониторинга. Оваква поставка омогућава идентификацију статистички значајних просторних кластера високих и ниских вредности ИИР без претпоставке континуалне просторне површине.

Статистичка значајност G_i^* резултата интерпретирана је на основу Z-скора, при чему су примењени стандардни нивои поузданости:

- 90% поузданост ($|Z| \geq 1,650$),
- 95% поузданост ($|Z| \geq 1,960$),
- 99% поузданост ($|Z| \geq 2,580$).

Позитивни Z-скорови указују на постојање статистички значајних *hot spot* кластера, док негативни Z-скорови означавају *cold spot* кластере. Анализа је спроведена коришћењем софтверског пакета ArcGIS Pro, применом алата *Hot Spot Analysis (Getis-Ord G_i^*)* (Johnston et al., 2001).

3.7. Ограничења метода и тумачење резултата

Иако примењени приступ представља конзистентан методолошки оквир за просторну процену ризика, тумачење добијених резултата мора се разматрати у светлу ограничења која произилазе из карактеристика улазних података, усвојених методолошких одлука и нивоа просторне генерализације.

Ограничења просторне покривености. Резултати анализе условљени су дискретним и неравномерним просторним распоредом државне мреже мониторинга квалитета површинских вода. Постојећа мрежа одликује се већом густином локација мониторинга у урбаним и индустријски оптерећеним подручјима, док су поједини делови речних токова и сливова слабије покривени или у потпуности без директних мерења. Оваква просторна покривеност ограничава могућност генерализације добијених резултата на шире просторно подручје и захтева опрез при њиховом тумачењу ван локација на којима је мониторинг спроведен.

Ограничења временског оквира. Анализирани петогодишњи период омогућава поуздан увид у актуелно стање квалитета површинских вода и уочавање краткорочних трендова концентрација тешких метала, али није довољан за потпуно сагледавање дугорочне

динамике која може бити условљена климатским варијабилностима, хидролошким екстремима и структурним променама у изворима загађења.

Ограничења вишекритеријумске интеграције. Интеграција критеријума применом АНР подразумева доношење одлука о њиховој релативној важности, што неминовно уводи одређени степен субјективности у методолошки поступак. Иако су примењени тежински коефицијенти интерно конзистентни и доследни у оквиру усвојене структуре критеријума, алтернативни избори тежина или другачија организација критеријума могли би довести до промена у рангирању појединих локација мониторинга, посебно оних које припадају средњим категоријама ризика. Ово представља опште ограничење вишекритеријских метода и не доводи у питање идентификацију локација са највишим и најнижим степеном ризика.

Ограничења регионалне интерпретације. Прелазак са нивоа појединачних локација мониторинга на ниво управних округа и хидрографских целина представља методолошко поједностављење неопходно за синтезу и просторни преглед резултата. Ове просторне јединице не представљају хомогене природне или просторне целине, те тумачење резултата мора бити усмерено на конкретне локације мониторинга које се у њима налазе, а не на читаву површину управног округа или слива.

Концептуална редукција анализе. Истраживање је ограничено на три тешка метала, изабрана због њиховог регулаторног значаја и доступности континуираних података мониторинга. Овакав приступ представља рационалан, али редукован приказ сложених процеса загађења површинских вода, при чему утицај других загађујућих супстанци, као и улога седимената и водене биоте, нису обухваћени анализом.

Наведена ограничења не умањују методолошку валидност примењеног приступа, већ јасно дефинишу домет закључака који се из добијених резултата могу извести. Јасан и отворен приступ у разматрању ових ограничења обезбеђује методолошку транспарентност и доследност у тумачењу, чиме резултати представљају поуздану основу за даље разматрање просторних образаца ризика на нивоу појединачних локација мониторинга и ширих просторних оквира.

4. РЕЗУЛТАТИ И ПРОСТОРНА АНАЛИЗА

4.1. Просторна расподела ризика

Тематска карта категорија ризика (Слика 4.1) приказује коначну просторну синтезу резултата интегрисане GIS-АНП анализе. На карти су видљиви јасни обрасци груписања локација са сличним степеном угрожености, при чему доминирају повољне категорије. Карта приказује расподелу пет категорија ризика (од 1 до 5), где категорија 1 означава веома висок, а категорија 5 веома низак ризик.

Најзначајнији обрасци просторне расподеле ризика могу се систематизовати на следећи начин:

Доминација повољних категорија ризика. Од укупно 54 анализиране локације националне мреже мониторинга, 41 (75,9%) припада категоријама ниског и веома ниског ризика (категорије 4 и 5). Ово указује на релативно повољно стање квалитета површинских вода на већини локација мониторинга.

Локализоване тачке повишеног ризика. Пет локација (9,3%) сврстано је у категорије високог и веома високог ризика (категорије 1 и 2). Ове локације су просторно ограничене и везане за специфичне локалне услове, пре свега у оквиру подручја са израженим рударским, индустријским или урбаним притисцима. У категорији 1 налази се само локација Србово на Тимоку, док у категорију 2 спадају Марковићево (Брзава), Бачко Градиште (канал), Нови Сад 1 (канал) и Рашка (Ибар).

Комплексан просторни образац без једноставног географског градијента. Уочени обрасци не показују једноставан јужно-северни географски градијент. Локације са највишим ризиком налазе се на истоку (Борски округ – Србово), у централној Србији (Рашки округ – Рашка на Ибру) и на северу (Јужнобачки и Јужнобанатски округ – Марковићево, Бачко Градиште, Нови Сад 1), док многе јужне локације показују низак ризик (категорије 4 и 5). Ова дистрибуција указује на локализоване изворе ризика повезане са специфичним антропогеним притисцима (рударство на истоку и у централној Србији, урбани и пољопривредни притисци на северу), а не на шире географске трендове.

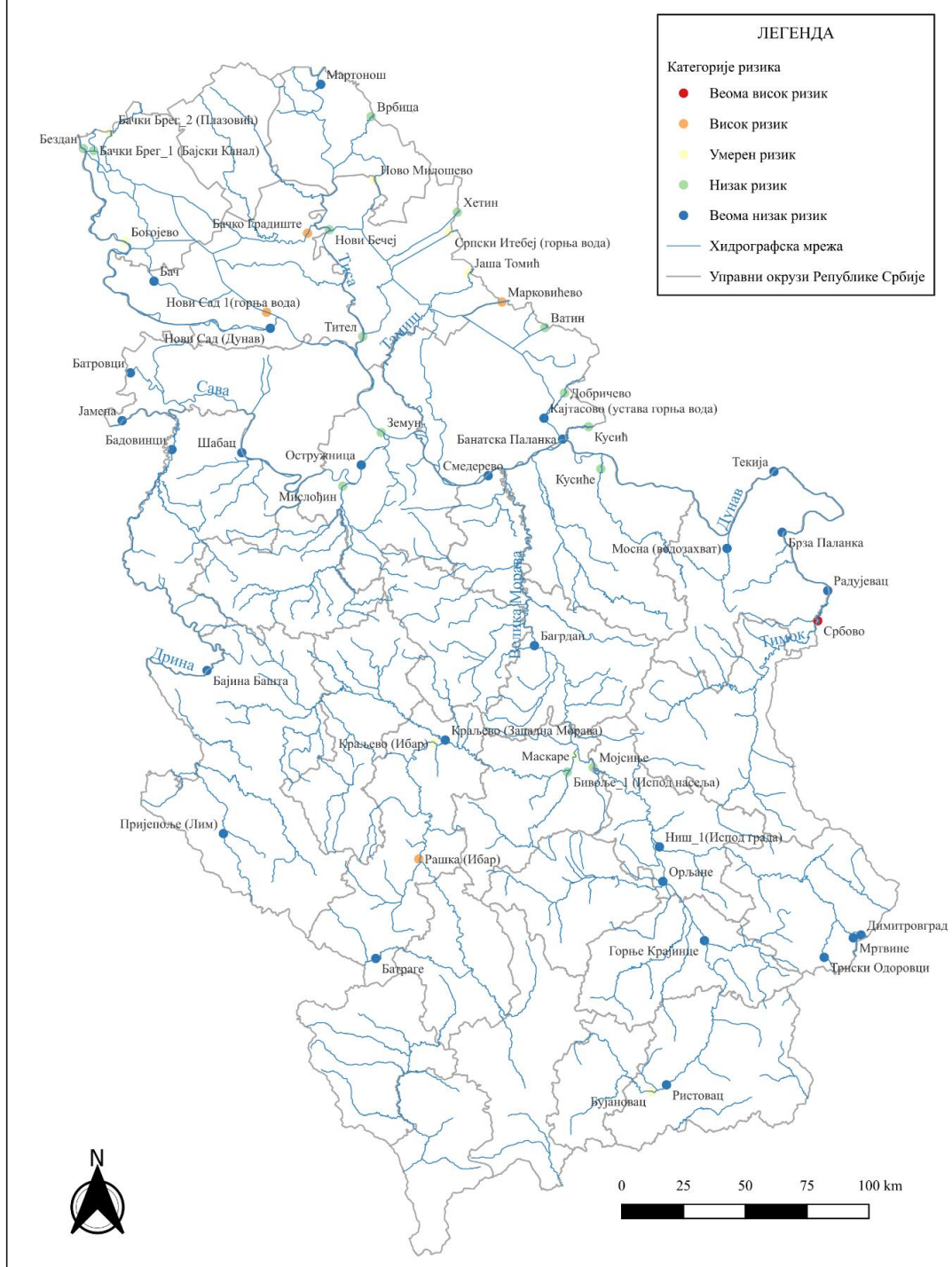
Диференцијација ризика према хидрографским карактеристикама. На основу података са мреже мониторинг локација уочена је јасна хидрографска диференцијација ризика. Локације на главним речним токовима (Дунав, Сава) углавном припадају вишим категоријама (4 или 5), што указује на мањи ризик, вероватно услед веће разблажујуће способности ових водотока. Насупрот томе, локације на мањим притокама у јужној и централној Србији (Тимок, Ибар, Западна Морава) имају ниже вредности ИИР (1–3), што указује на већи ризик.

Повезаност расподеле ризика на локацијама са средњим вредностима округа. Ови подаци на нивоу локација одражавају се и на виши ниво управних округа. Окрузи који обухватају већи број локација са ниским ИИР вредностима имају и ниже вредности АНР_{mean}. На пример, окрузи са средњим до високим АНР_{mean} (изнад 4,0) углавном укључују области дуж Дунава и Саве, док окрузи са нижим просецима (испод 3,5) често обухватају подручја са мањим и осетљивијим водотоком.

Ова повезаност између хидрографских карактеристика на нивоу локација мониторинга и показатеља на нивоу округа потврђује валидност ИИР методологије и указује на потребу да се мере управљања ризиком прилагођавају просторном распореду угрожености од загађења површинских вода.

Карта је израђена на основу коначне категоризације добијене интеграцијем четири индекса ризика: TPI, BI, IT и RRI. Категорије 1–5 добијене су класификацијом ИИР.

Слика 4.1. Карта просторне расподеле категорија ризика за локације мониторинга површинских вода у Републици Србији (2019–2023)



Слика 4.1. Карта просторне расподеле категорија ризика за локације мониторинга површинских вода у Републици Србији (2019–2023)

4.2. Категоризација локација мониторинга према степену ризика

4.2.1. Расподела по категоријама

Расподела свих анализираних локација мониторинга по категоријама ризика приказана је у Табели 4.1. Резултати показују изразиту асиметрију у корист повољнијих категорија, при чему скоро половина анализираних локација припада категорији веома ниског ризика.

Табела 4.1. Локације мониторинга по категоријама ризика

Категорија ризика	Број локација	Удео (%)	Издвојене локације
1 – Веома висок	1	1,9	Србово (Тимок)
2 – Висок	4	7,4	Марковићево; Бачко Градиште; Нови Сад 1 (горња вода); Рашка (Ибар)
3 – Умерен	8	14,8	Богојево; Јаша Томић; Српски Итебеј; Ново Милошево; Маскаре; Бачки Брег 2; Краљево (Ибар); Бујановац
4 – Низак	15	27,8	Бездан; Земун; Нови Бечеј; Тител; Мислођин; Врбица; Хетин; Добричево; Ватин; Мојсиње; Бивоље 1; Бачки Брег 1; Кусић; Кусиће; Шабац
5 – Веома низак	26	48,1	Смедерево; Нови Сад (Дунав); Текија; Пријепоље (Лим); Ниш 1; Орљане; Трнски Одоровци; Банатска Паланка; Брза Паланка; Радујевац; Мартонош; Бач; Кајтасово; Јамена; Остружница; Батровци; Бадовинци; Бајина Башта; Багрдан; Горње Крајинце; Краљево (Западна Морава); Батраге; Ристовац; Димитровград; Мртвине; Мосна
УКУПНО	54	100,0	

Напомена: Категорија 1 представља највиши, а категорија 5 најнижи ниво интегрисаног ризика.

4.2.2. Локације мониторинга категорије 1 и 2

Локације сврстане у категорије веома високог и високог ризика издвајају се као тачке са најизраженијим просторним обрасцима ризика у анализираној мрежи мониторинга (Табела 4.2). Заједничка карактеристика ових локација јесте комбиновано деловање више неповољних фактора, укључујући повишено укупно оптерећење тешким металима (ТРИ), повећану биодоступност (БИ) појединих метала, неповољне временске трендове (ИТ) и учестала регулаторна прекорачења (RRI).

Табела 4.2. Локације мониторинга категорија 1 и 2

Локација	Категорија ризика	Доминантни фактори ризика	Географски положај	Хидрографски систем
Србово	1	Изузетно високо укупно оптерећење ТРІ; висока биодоступност ВІ Cd; неповољни трендови ІТ; рударско-индустријски притисци	Источна Србија	Дунавски слив (Тимок)
Марковићево	2	Учестала прекорачења граничних вредности RRI; повишена биодоступност ВІ; кумулятивни антропогени притисци	Јужни Банат	Дунавски слив
Бачко Градиште	2	Регулаторна прекорачења RRI; утицај каналске мреже; распрострањени извори загађења	Јужна Бачка	Дунавски слив
Нови Сад 1 (горња вода)	2	Повишено оптерећење ТРІ; урбани и индустријски притисци	Јужна Бачка	Дунавски слив
Рашка (Ибар)	2	Растући трендови концентрација ІТ; повишена биодоступност ВІ; рударско- индустријски утицаји	Рашки управни округ	Дунавски слив (Ибар)

Напомена: Доминантни фактори ризика идентификовани су на основу анализа појединачних индекса и њихове интеграције у АНР модел.

4.3. Дистрибуција ризика по хидрографским целинама

Ради упоредне анализе и синтезе резултата, локације мониторинга груписане су у оквиру главних хидрографских система (Табела 4.3), на основу њихове географске припадности дефинисане главним токовима. Ова подела има оријентациони карактер и служи искључиво за упоредни преглед расподеле ризика.

**Табела 4.3. Дистрибуција локација мониторинга по категоријама ризика у оквиру
хидрографских целина**

Хидрографска целина	Укупно	Кат. 1	Кат. 2	Кат. 3	Кат. 4	Кат. 5
Дунав (главни ток)	9	0	0	1	2	6
Сава (укљ. притоке)	8	0	0	0	2	6
Тиса (укљ. притоке)	9	0	1	3	4	1
Велика Морава (укљ. притоке)	16	0	1	3	2	10
Тимок	1	1	0	0	0	0
Остале притоке Дунава	11	0	2	1	5	3
УКУПНО	54	1	4	8	15	26

Напомена: Систем Дунава (главни ток) обухвата локације на главном току реке Дунав. Систем Саве обухвата локације на Сави и њеним главним притокама (Дрина, Колубара). Систем Тисе обухвата локације на Тиси и њеним притокама у Војводини. Систем Велике Мораве обухвата локације на Великој Морави и њеним главним притокама (Западна Морава, Јужна Морава, Ибар, Нишава, Топлица, Власина, Расина). Тимок је издвојен као посебан систем са једном локацијом. "Остале притоке Дунава" обухватају директне притоке Дунава које нису у оквиру претходних група (нпр. Тамиш, Пек, Нера, Караиш) и каналске системе у Војводини који се директно уливају у Дунав.

Главни налази анализе по хидрографским системима указују да је ризик просторно неравномерно распоређен унутар речне мреже. Најнеповољнији услови уочени су у сливу Тимока, који обухвата једну локацију у категорији веома високог ризика. Слив Велике Мораве показује умерено повишен ниво ризика, са појединачним локацијама у категоријама 2 и 3. Слив Саве карактерише доминација повољних категорија ризика. Главни ток Дунава углавном показује повољне услове, уз појаву једне локације у категорији 3. Слив Тисе и директне притоке Дунава показују локализоване зоне повишеног ризика, посебно у Војводини и источној Србији, где се комбинују утицаји пољопривреде, каналске мреже и урбаних извора.

4.4. Регионална анализа по управним окрузима

4.4.1. Резултати анализе по окрузима

У циљу регионалне интерпретације резултата, категорије ризика повезане су са управним окрузима Републике Србије. Анализа је спроведена обједињавањем резултата појединачних локација мониторинга унутар граница управног округа, при чему су управни окрузи коришћени искључиво као организациони и методолошки ниво синтезе (Табела 4.4).

Табела 4.4. Регионални показатељи категорија ризика по управним окрузима

Управни округ	Број локација	Просечна категорија	Број локација категорије 1 и 2
Град Београд	3	4,33	0
Борски	5	4,20	1
Браничевски	1	4,00	0
Јабланички	1	5,00	0
Јужнобанатски	6	4,00	1
Јужнобачки	5	3,60	2
Мачвански	2	5,00	0
Нишавски	3	4,67	0
Пиротски	3	5,00	0
Подунавски	1	5,00	0
Поморавски	1	5,00	0
Пчињски	2	4,00	0
Расински	2	3,50	0
Рашки	4	3,75	1
Севернобанатски	3	4,00	0
Средњобанатски	4	3,50	0
Сремски	2	5,00	0
Западнобачки	4	3,50	0
Златиборски	1	5,00	0
Укупно / Просек	54	4,07	5

Напомена: Просечне вредности израчунате су на основу локација мониторинга унутар округа. Нижа вредност просечне категорије указује на већи просечни ризик (јер је категорија 1 највиши ризик, а категорија 5 најнижи ризик). Окрузи који нису наведени нису обухваћени мрежом мониторинга у оквиру ове анализе. Вредности су заокружене на две децимале.

4.4.2. Детаљни преглед локација по управним окрузима

Резултати анализе примарно се односе на појединачне локације мониторинга, док су управни окрузи коришћени искључиво као оквир за упоредно тумачење. У том смислу, Табела 4.5 не представља просторну генерализацију ризика на нивоу округа, већ преглед расподеле анализираних локација мониторинга унутар њихових граница.

Табела 4.5. Детаљни преглед локације мониторинга по управним окрузима са категоријама ризика

Управни округ	Локације мониторинга са категоријама ризика	Укупно
Борски	Текија (5); Брза Паланка (5); Радужевац (5); Мосна (5); Србово (1)	5
Град Београд	Земун (4); Остружница (5); Мислођин (4)	3
Браничевски	Кусиће (4)	1
Јабланички	Горње Крајинце (5)	1
Јужнобанатски	Банатска Паланка (5); Марковићево (2); Ватин (4); Добричево (4); Кусић (4); Кајтасово (5)	6
Јужнобачки	Нови Сад (Дунав) (5); Тител (4); Бач (5); Бачко Градиште (2); Нови Сад 1 (2)	5
Мачвански	Шабац (4); Бадовинци (5)	2
Нишавски	Ниш 1 (5); Орљане (5); Мојсиње (4)	3
Пиротски	Димитровград (5); Мртвине (5); Трнски Одоровци (5)	3
Подунавски	Смедерево (5)	1
Поморавски	Багрдан (5)	1
Пчињски	Ристовац (5); Бујановац (3)	2
Расински	Маскаре (3); Бивоље 1 (4)	2
Рашки	Краљево (Западна Морава) (5); Батраге (5); Рашка (Ибар) (2); Краљево (Ибар) (3)	4
Севернобанатски	Мартонош (5); Врбица (4); Ново Милошево (3)	3
Средњобанатски	Нови Бечеј (4); Јаша Томић (3); Хетин (4); Српски Итебеј (3)	4
Сремски	Јамена (5); Батровци (5)	2
Западнобачки	Бездан (4); Богојево (3); Бачки Брег 1 (4); Бачки Брег 2 (3)	4
Златиборски	Бајина Башта (5)	1
УКУПНО		54

4.4.3. Регионални обрасци ризика

Регионална анализа указује на јасно диференциране обрасце просторне расподеле ризика. Локације које припадају категоријама 1 и 2 (веома висок и висок ризик) просторно су ограничене и присутне у четири управна округа (Борски, Јужнобанатски, Јужнобачки и Рашки). Насупрот томе, већина управних округа карактерише се потпуним одсуством ових локација и доминацијом повољнијих категорија ризика (4 и 5). Унутар појединих округа уочава се изражена хетерогеност, што потврђује да управни окрузи не представљају еколошки хомогене целине, већ искључиво организациони оквир за анализу појединачних локација мониторинга.

На карти просечне категорије ризика (Слика 4.2) приказана је класификација управних округа према просечној вредности ризика, израчунатој на основу категорија локација мониторинга у њиховим границама.

Веома висок просечан ризик (просечна категорија 3,5–3,75) забележен је у пет округа: Расинском, Средњобанатском и Западнобачком (сви са просеком 3,5), Јужнобачком (3,6) и Рашком (3,75). Ови окрузи имају најниже просечне вредности категорија ризика и представљају регионе са релативно највећим просечним ризиком.

Висок просечан ризик (просечна категорија 4,0) карактерише Севернобанатски, Јужнобанатски, Браничевски и Пчињски округ. Просечан ризик у овим окрузима је повољнији у односу на претходну групу, али је и даље испод националног просека (4,07).

Умерен просечан ризик (просечна категорија 4,20–4,33) забележен је у Граду Београду (4,33) и Борском округу (4,20). Посебно је индикативан пример Борског округа: иако се на његовој територији налази локација Србово са највишим степеном ризика у читавој мрежи (категорија 1), преостале четири локације (Текија, Брза Паланка, Радујевац, Мосна) имају категорију 5. Овај податак показује да просечна вредност округа може да прикрије постојање екстремно угрожених локација, те се не сме тумачити као показатељ стања на свим локацијама у округу.

Низак просечан ризик (просечна категорија 4,67) забележен је у Нишавском округу, у којем све три локације (Ниш 1, Орљане, Мојсиње) припадају категоријама 4 и 5.

Веома низак просечан ризик (просечна категорија 5,0) карактерише седам округа: Пиротски, Јабланички, Сремски, Мачвански, Златиборски, Колубарски и Поморавски. У овим окрузима није забележена ниједна локација са ризиком вишим од категорије 4.

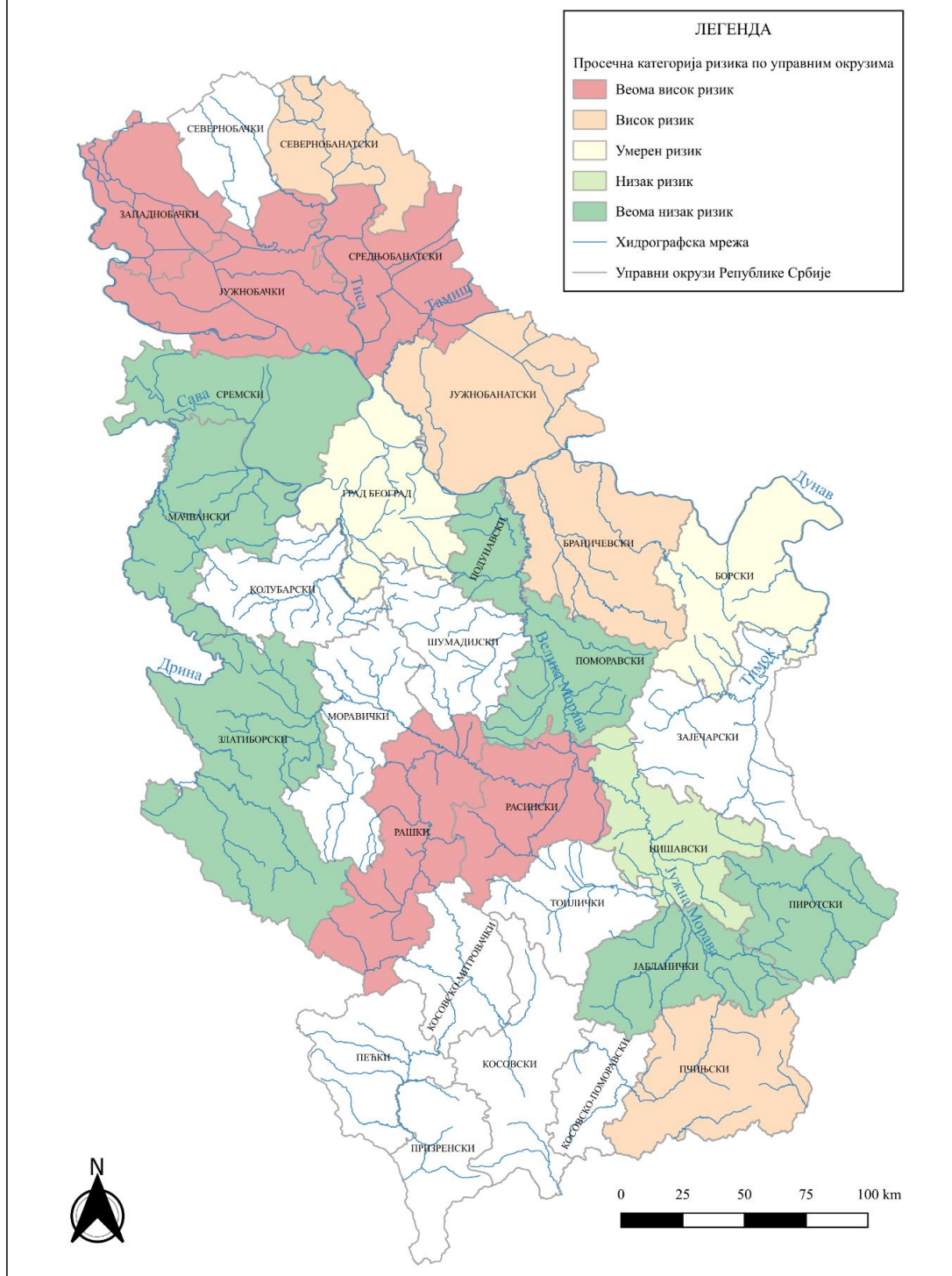
Укупно једанаест управних округа (Зајечарски, Топлички, Севернобачки, Шумадијски, Моравички, Косовско-митровачки, Пећки, Призренски, Косовски и Косовско-поморавски) није обухваћено мрежом мониторинга у оквиру ове анализе, што указује на просторне празнине у постојећој мрежи и потенцијално недовољно покривене области од значаја за процену ризика.

Иако управни окрузи пружају користан административни оквир за упоредну синтезу, важно је истаћи методолошка ограничења ове регионализације. Просечан ризик по окрузима (Табела 4.4) и његова картографска презентација (Слика 4.2) имају оријентациони карактер и служе првенствено за идентификацију округа са релативно већом концентрацијом

локација повишеног ризика. Ове вредности не представљају процену стања водног фонда округа у целини, већ искључиво синтезу података са локација мониторинга обухваћених анализом. Такво тумачење има директну аналитичку вредност за праксу мониторинга, јер пружа јасан упоредни оквир за даљу, детаљнију процену усмерену на конкретне локације у окрузима који се на тај начин издвајају.

На карти је приказана класификација управних округа према просечној вредности категорија ризика, израчунатој на основу локација мониторинга у њиховим границама.

Слика 4.2. Карта просторне расподеле просечне категорије ризика по управним окрузима Републике Србије (2019–2023)



Слика 4.2. Карта просторне расподеле просечне категорије ризика по управним окрузима Републике Србије (2019–2023)

4.5. Просторна кластер анализа (Getis-Ord G_i^*)

4.5.1. Резултати Getis-Ord G_i^* анализе

Просторна кластер анализа спроведена је применом Getis-Ord G_i^* статистике над вредностима Интегрисаног индекса ризика (ИИР) за 54 локације мониторинга. Циљ је био испитивање статистички значајног просторног груписања у кластере повишених (hot spot) и снижених (cold spot) вредности ризика.

Табела 4.6. Категорије просторне аутокорељације интегрисаног индекса ризика (Getis-Ord G_i^*)

Категорија кластера (G_i Bin)	Ниво поузданости	Број локација	Удео (%)	Тумачење
2	95% ($ z \geq 1.960$)	5	9.3	Hot spot – значајна концентрација високих вредности ИИР (повољно стање)
0	без значајности	42	77.8	Без значајног просторног груписања
-2	95% ($ z \geq 1.960$)	7	13.0	Cold spot – значајна концентрација ниских вредности ИИР (повишен ризик)
УКУПНО		54	100.0	

Резултати показују да већина локација (77,8%) нема статистички значајну просторну аутокорељацију. Истовремено, идентификовано је 7 локација у cold spot и 5 локација у hot spot кластерима.

4.5.2. Упоредни приказ АНР и Getis-Ord G_i^* анализе

Како би се илустровала комплементарност метода, у Табели 4.7 приказане су изабране локације са њиховом АНР категоријом ризика и припадношћу G_i^* кластерима (према резултатима Getis-Ord G_i^* анализе).

Табела 4.7. Упоредни приказ категорија интегрисаног ризика (АНР) и категорија просторне аутокорелације (Getis-Ord G_i^*) за изабране локације

Назив локације	АНР категорија ризика	G_i Bin кат.	Статистичко тумачење
Cold Spot кластери (G_i Bin = -2)			
Марковићево	2 (Висок ризик)	-2	Cold Spot – значајна концентрација ниских вредности ИИР
Бачко Градиште	2 (Висок ризик)	-2	Cold Spot – значајна концентрација ниских вредности ИИР
Јаша Томић	3 (Умерен ризик)	-2	Cold Spot – значајна концентрација ниских вредности ИИР
Српски Итебеј	3 (Умерен ризик)	-2	Cold Spot – значајна концентрација ниских вредности ИИР
Ново Милошево	3 (Умерен ризик)	-2	Cold Spot – значајна концентрација ниских вредности ИИР
Нови Бечеј	4 (Низак ризик)	-2	Cold Spot – значајна концентрација ниских вредности ИИР
Хетин	4 (Низак ризик)	-2	Cold Spot – значајна концентрација ниских вредности ИИР
Hot Spot кластери (G_i Bin = 2)			
Јамена	5 (Веома низак ризик)	2	Hot Spot – значајна концентрација високих вредности ИИР
Горње Крајинце	5 (Веома низак ризик)	2	Hot Spot – значајна концентрација високих вредности ИИР
Димитровград	5 (Веома низак ризик)	2	Hot Spot – значајна концентрација високих вредности ИИР
Мртвине	5 (Веома низак ризик)	2	Hot Spot – значајна концентрација високих вредности ИИР
Трнски Одоровци	5 (Веома низак ризик)	2	Hot Spot – значајна концентрација високих вредности ИИР
Без значајне просторне аутокорелације (G_i Bin = 0)			
Србово	1 (Веома висок ризик)	0	Без значајног просторног груписања
Нови Сад 1 (горња вода)	2 (Висок ризик)	0	Без значајног просторног груписања
Рашка (Ибар)	2 (Висок ризик)	0	Без значајног просторног груписања
Краљево (Ибар)	3 (Умерен ризик)	0	Без значајног просторног груписања
Ватин	4 (Низак ризик)	0	Без значајног просторног груписања
Бач	5 (Веома низак ризик)	0	Без значајног просторног груписања

Напомена: Приказане су све локације у Cold Spot и Hot Spot кластерима. За категорију без значајне просторне аутокорелације (G_i Bin = 0), која обухвата укупно 42 локације, дати су илустративни примери локација из свих АНР категорија ризика (1–5).

4.5.3. Просторни положај и регионални контекст кластера

Локације у **hot spot** кластерима ($Gi_Bin = 2$) груписане су у јужним деловима земље и имају искључиво АНР категорију 5, што указује на зоне стабилно повољних услова.

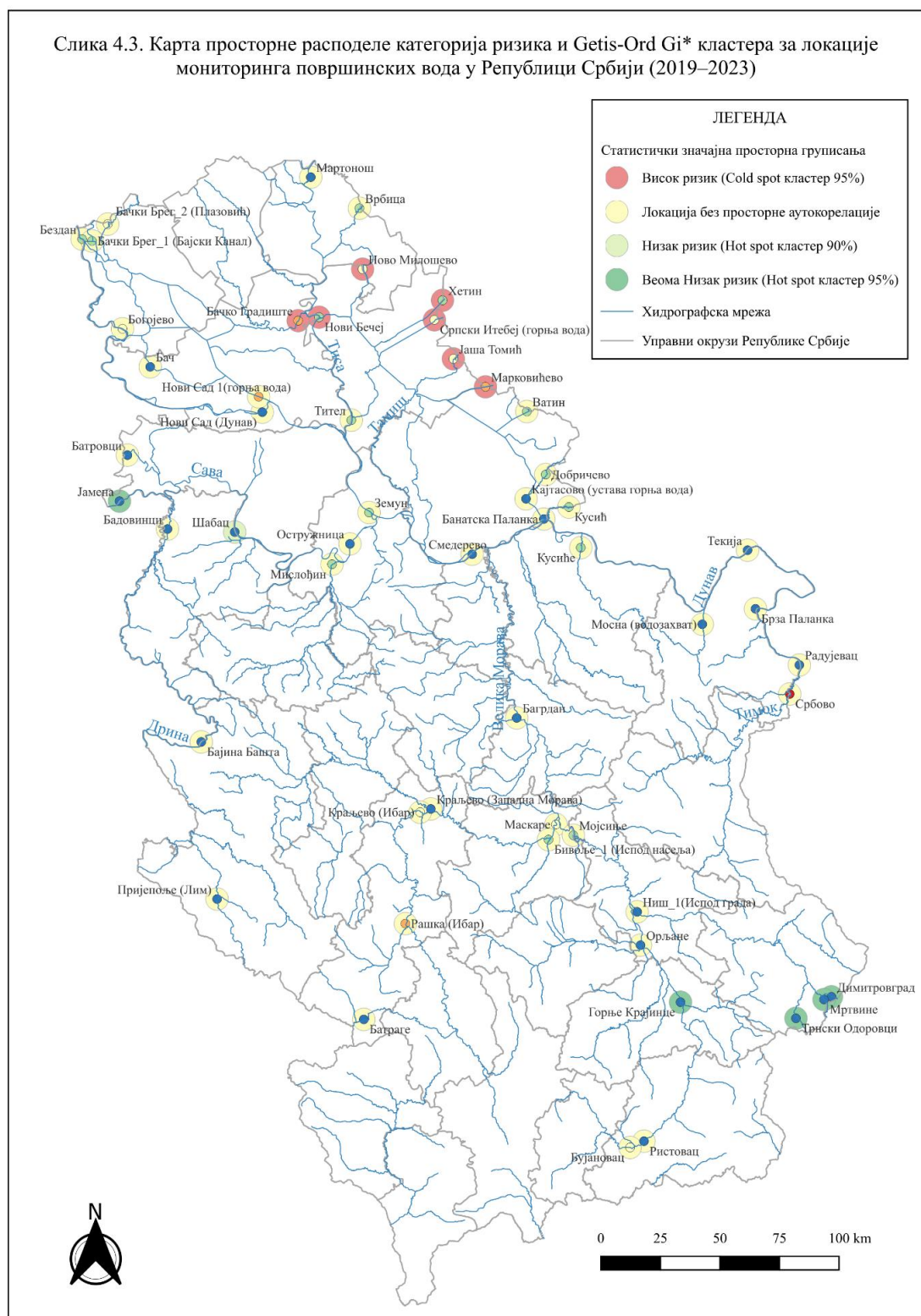
Супротно томе, **cold spot** кластери ($Gi_Bin = -2$) просторно су дисперговани и обухватају локације различитих АНР категорија (2, 3 и 4). Ово указује на две ситуације:

1. Груписање локација са високим апсолутним ризиком (нпр. Марковићево, Бачко Градиште).
2. Груписање локација са средњим и ниским апсолутним ризиком (нпр. Нови Бечеј, Хетин), али које се налазе у просторима где су вредности ИИР статистички значајно ниже од државног просека.

4.5.4. Комплементарност АНР и Getis-Ord Gi^* метода

Getis-Ord Gi^* анализа и АНР метода пружају комплементарне перспективе. Док АНР квантификује апсолутни интегрисани ризик појединачних локација, Gi^* анализа открива њихов просторни контекст и статистички значајне концентрације.

Ова комплементарност је очигледна код cold spot кластера који обухватају локације АНР категорија 2, 3 и 4. То значи да се ове локације налазе у просторима са груписаним условима који фаворизују већи ризик (нижи ИИР), независно од њиховог апсолутног АНР ранга. Супротно томе, локације као што су Нови Сад 1 (горња вода) и Рашка (Ибар), иако са високим АНР ризиком, немају значајну просторну аутокорељацију, што указује на њихову изолованост у односу на друге локације са високим ризиком.



Слика 4.3. Карта просторне расподеле категорија ризика и Getis-Ord Gi* кластера за локације мониторинга површинских вода у Републици Србији (2019–2023)

4.6. Обједињено тумачење просторних образаца ризика

Интеграцијом резултата GIS-АНР анализе, регионалне синтезе по управним окрузима и просторне кластер анализе (Getis-Ord G_i^*) идентификовани су јасни и методолошки потврђени обрасци просторне дистрибуције интегрисаног ризика од загађења површинских вода тешким металима.

Свих пет локација са највећим ризиком (категорије 1 и 2) распоређено је у четири управна округа: Србово на Тимоку у Борском округу, Марковићево у Јужнобанатском, Бачко Градиште и Нови Сад 1 у Јужнобачком, и Рашка на Ибру у Рашком округу. Ова расподела указује на комбиноване изворе ризика – рударско-индустријске у сливовима Тимока и Ибра и урбано-пољопривредне у Војводини.

Резултати не показују једноставан јужно-северни градијент. Док су неки јужни окрузи, попут Нишавског, Пиротског и Јабланичког, углавном категорије 4 и 5, Рашки округ има и локацију високог ризика и нижи просек (3,75). Северни делови такође су хетерогени: Јужнобачки округ има најнижи просек у Војводини (3,6) и две локације високог ризика, док Сремски округ има искључиво категорије 5. Најнижи национални просек забележен је у Расинском, Средњобанатском и Западнобачком округу (3,5).

Просторна кластер анализа потврђује локализовани карактер ризика. Идентификовано је седам локација у cold spot кластерима, које обухватају различите АНР категорије (од 2 до 4), и пет локација у hot spot кластерима на југу земље, све са категоријом 5. Већина локација (77,8%) нема значајну просторну аутокорејацију, што указује на фрагментирану структуру мреже мониторинга и доминантно локалне изворе загађења.

Загађење површинских вода тешким металима у Србији просторно је фрагментирано и локалног карактера, са критичним локацијама распоређеним у источним, северним и централним деловима земље. Оваква дистрибуција захтева циљане, локално прилагођене стратегије управљања које обједињују апсолутну процену ризика и његову просторну дистрибуцију.

5. ДИСКУСИЈА

5.1. Просторни обрасци ризика као одраз антропогене географије

Резултати приказани у овом раду омогућавају тумачење интегрисаног ризика од загађења површинских вода тешким металима у ширем контексту антропогене географије Републике Србије.

Повишен интегрисани ризик (категорије 1 и 2) у централним и источним деловима земље, посебно у сливовима Тимока и Ибра, директно је повезан са концентрисаним рударско-индустријским притисцима. Простори ових сливова имају дугу традицију експлоатације минералних ресурса и пратећих индустријских активности, што се одражава кроз повишено ТРП, неповољне ИТ и учестала регулаторна прекорачења на појединим локацијама мониторинга. Локације као што су Србово (категорија 1) на Тимоку и Рашка (Ибар, категорија 2) представљају примере хидрографских чворова са дуготрајним акумулираним притисцима, код којих је капацитет природне саморегулације мањих водотока ограничен.

Супротно томе, северни делови земље, нарочито дуж главних токова великих река (Дунав, Сава, Тиса), одликују се доминацијом повољнијих категорија ризика. Од укупно 24 локације у Војводини, 16 (66,7%) припада категоријама ниског и веома ниског ризика (4 и 5). Овакви услови могу се повезати са већом разблажујућом способношћу водотокова и стабилнијим хидролошким режимом.

Истовремено, у Војводини су идентификоване три локације високог ризика (категорија 2): Марковићево, Бачко Градиште и Нови Сад 1, као и пет локација умереног ризика (категорија 3). Ове локализоване тачке повишеног ризика указују на комбиновано дејство урбаних, пољопривредних и каналских утицаја, који се манифестују кроз учестала RRI прекорачења и локалну акумулацију оптерећења, без формирања ширег регионалног обрасца повишеног ризика.

Посебно је индикативан пример Новог Сада 1, који иако припада категорији високог ризика, не показује статистички значајну просторну аутокорељацију ($G_i_Bin = 0$), што потврђује његову изолованост у простору у односу на друге локације са високим ризиком.

5.2. Методолошке снаге и ограничења интегрисаног GIS-АНР приступа

Главни методолошки допринос овог рада огледа се у примени интегрисаног GIS-АНР приступа за идентификацију и просторну интерпретацију ризика од загађења површинских вода тешким металима. Комбиновањем четири комплементарна индекса ризика – TPI, BI, IT и RRI – остварена је синтеза која превазилази анализе засноване на појединачним параметрима и омогућава целовитије сагледавање ризика.

Посебан значај има доминантна улога RRI у структури тежинских коефицијената, чиме је методолошки оквир усмерен ка процени која је директно релевантна у контексту важећег нормативног оквира за заштиту вода. Ова оријентација омогућила је јасно издвајање локација код којих су прекорачења граничних вредности учестала и потенцијално најзначајнија са становишта управљања ризиком.

Примена Getis-Ord G_i^* просторне кластер анализе обезбедила је независну статистичку проверу просторних образаца идентификованих АНР приступом. При томе је показано да АНР и hot spot анализа пружају комплементарне, али методолошки различите информације. Док АНР квантификује апсолутни интегрисани ризик појединачних локација мониторинга и сврстава их у дискретне категорије (1–5), G_i^* анализа идентификује статистички значајне просторне концентрације (кластере) високих или ниских вредности континуалног ИИР.

Ова комплементарност је посебно уочљива код cold spot кластера ($G_i \text{ Bin} = -2$), који обухвата седам локација из три различите АНР категорије: високог (Марковићево, Бачко Градиште), умереног (Јаша Томић, Српски Итебеј, Ново Милошево) и ниског ризика (Нови Бечеј, Хетин). Овај налаз указује да cold spot кластери представљају зоне у којима су вредности ИИР просторно концентрисане и статистички значајно ниже од државног просека. С обзиром на то да је ИИР континуална скала, а АНР категорије су дискретне (1–5), ова концентрација „ниских“ вредности ИИР може обухватити локације које АНР сврстава у различите, али суседне категорије (2, 3 и 4). Ово потврђује да G_i^* анализа осетљиво детектује регионе са груписаним условима који фаворизују већи ризик (нижи ИИР), обухватајући локације из три суседне АНР категорије: високог, умереног и ниског ризика (2, 3 и 4).

Супротно томе, hot spot кластери ($Gi_Bin = 2$) обухватају искључиво локације са веома ниским интегрисаним ризиком (АНР категорија 5), што указује на зоне стабилно повољних услова. Истовремено, локације као што су Нови Сад 1 (горња вода) и Рашка (Ибар), иако карактерисане високим АНР ризиком (категорија 2), не показују статистички значајну просторну аутокорељацију ($Gi_Bin = 0$), што потврђује њихову изолованост у простору упркос високом апсолутном ризику.

Одређена ограничења проистичу из дискретне природе мреже мониторинга и одсуства интерполације, што онемогућава континуални просторни приказ ризика. Међутим, овај приступ је методолошки оправдан очувањем интегритета мерених података и избегавањем додатне неизвесности.

5.3. Значај резултата за унапређење праксе мониторинга и управљања

Резултати овог рада указују на потребу за диференцираним приступом мониторингу квалитета површинских вода, прилагођеним стварном степену ризика на појединачним локацијама. Локације са највишим интегрисаним ризиком (категорије 1 и 2) захтевају интензивније и методолошки проширено праћење, које може обухватити већу учесталост узорковања, проширење скупа аналитичких параметара и укључивање додатних медија, као што су седименти и биота.

Супротно томе, за локације са стабилно повољним условима (категорије 4 и 5, посебно оне у hot spot кластерима) адекватан је редукован, али континуиран режим мониторинга, који задржава њихову референтну улогу у националној мрежи. Комбинована примена АНР и hot spot анализе омогућава истовремено дефинисање приоритета на нивоу појединачних локација са највишим степеном ризика и препознавање регионалних образаца који захтевају шире, системске мере управљања.

На тај начин, интегрисани GIS-АНР приступ, допуњен просторном кластер анализом, представља методолошки оквир који не само да идентификује локације са највишим степеном ризика, већ и омогућава разумевање њиховог позиционирања у ширем просторном контексту, што је од суштинског значаја за ефикасно управљање ризиком и заштиту водних ресурса.

6. ЗАКЉУЧАК И ПЕРСПЕКТИВЕ

6.1. Синтеза главних налаза

У овом раду је, применом интегрисаног GIS-AHP приступа, извршена систематска идентификација и просторна процена локација мониторинга површинских вода у Републици Србији са повишеним ризиком од загађења тешким металима (Cd, Pb, Ni) у периоду 2019–2023. Анализа је обухватила 54 локације мониторинга и заснована је на интеграцији четири комплементарна индекса ризика: TPI, BI, IT и RRI.

Просторна диференцијација интегрисаног ризика резултат је комбинације локалних антропогених притисака. Док 75,9% анализираних локација припада повољним категоријама ниског и веома ниског ризика (4 и 5), свих пет локација са највећим ризиком (катеорије 1 и 2) распоређено је у различитим географским регионима. Ове локације су: Србово (1) на Тимоку, Марковићево (2), Бачко Градиште (2), Нови Сад 1 (горња вода) (2) и Рашка (Ибар) (2). Ова расподела је директна просторна манифестација дуготрајних рударско-индустријских (Тимок, Ибар) и комбинованих урбано-пољопривредних (Војводина) притисака.

Северни региони, посебно дуж главних токова Дунава, Саве и Тисе, карактерише доминација повољних категорија, што се може повезати са већом разблажујућом способношћу. Међутим, и унутар ових повољних региона уочена је знатна хетерогеност. Јужнобачки округ има најнижи просек категорија ризика (3,6) у Војводини и две локације високог ризика, док Расински, Средњобанатски и Запднобачки округ имају најниже просечне вредности (3,5) на националном нивоу, што их сврстава у округе са највећим просечним ризиком.

6.2. Стручни и методолошки допринос

Главни методолошки допринос овог рада јесте демонстрација поузданости интегрисаног GIS-AHP оквира заснованог на парцијалним индексима ризика, где је доминантан фактор био RRI, чиме је вредновање усмерено ка критеријумима од директног значаја за управљање. Овај приступ је омогућио квантификацију апсолутног интегрисаног ризика за сваку локацију и њену класификацију у пет дискретних категорија (1–5).

Комплементарна примена Getis-Ord G_i^* просторне кластер анализе обезбедила је независну статистичку проверу и дубљу просторну интерпретацију. Док је АНР идентификовао апсолутни ризик појединачних локација, G_i^* анализа је открила статистички значајне зоне груписања вредности ИИР. Ова интеграција је посебно значајна за разумевање cold spot кластера, који обухватају локације различитих АНР категорија (од 2 до 4). Ово указује да су ове зоне карактеристичне за просторно концентрисане услове који фаворизују већи ризик (нижи ИИР), чак и када се апсолутни АНР ризик локација унутар њих креће од умереног до високог. Hot spot кластери су, са друге стране, обухватили искључиво локације са веома ниским ризиком (категирија 5), означавајући зоне стабилно повољних услова. Истовремено, изолованост високоризичних локација (Нови Сад 1, Рашка) без значајне просторне аутокорељације истиче значај разликовања апсолутног ризика од његове просторне дистрибуције.

6.3. Значај резултата и могући правци даљих анализа

Резултати овог рада пружају оквир за унапређење система мониторинга и управљања квалитетом површинских вода. Идентификација ограниченог броја критичних локација (9,3% мреже) омогућава циљано усмеравање ресурса на локације са највишим степеном ризика, док се повољан статус већине локација може искористити за оптимизацију постојеће мреже мониторинга. Упоредо с тим, издвајање округа са највећим просечним ризиком указује на регионе у којима су, поред интервенција на појединачним локацијама, потребне и шире, системске мере управљања.

Даља истраживања могла би се усмерити ка детаљнијем испитивању узрока загађења на идентификованим критичним локацијама, као и ка проширењу методолошког оквира на друге загађујуће супстанце и медије, попут седимента и биоте. Посебно су значајни правци који укључују интеграцију климатских и просторних података у развој предиктивних модела, као и примену предложеног оквира у динамичким моделима за процену ефикасности планираних мера управљања.

6.4. Значај рада

Полазећи од података државног мониторинга, у раду је развијен интегрисани методолошки оквир за процену ризика од загађења вода тешким металима. Његова вредност огледа се у повезивању апсолутне процене ризика на појединачним локацијама са просторним обрасцима који указују на шире регионе угрожености. Таква повезаност омогућава да се мере управљања не заснивају искључиво на појединачним прекорачењима, већ и на разумевању простора у коме се она јављају.

На тај начин, предложени методолошки оквир може послужити као основа за циљано усмеравање мониторинга и заштитних мера према локацијама са највишим степеном ризика.

7. ЛИТЕРАТУРА

Burrough, P. A., McDonnell, R. A., & Lloyd, C. D. (2015). Principles of geographical information systems (3rd ed.). Oxford University Press.

Chapman, D. (Ed.). (1996). Water quality assessments: A guide to the use of biota, sediments and water in environmental monitoring (2nd ed.). E & FN Spon.

De Smith, M. J., Goodchild, M. F., & Longley, P. A. (2007). Geospatial analysis: A comprehensive guide to principles, techniques and software tools (3rd ed.). Troubador Publishing Ltd.

Европска унија. (2000). Директива 2000/60/ЕЗ Европског парламента и Савета којом се успоставља оквир за деловање Заједнице у области водне политике. Службени лист Европске уније, L 327, 1–73.

European Commission. (2013). Directive 2013/39/EU of the European Parliament and of the Council amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy. Official Journal of the European Union, L 226, 1–17.

Förstner, U., & Wittmann, G. T. W. (2012). Metal pollution in the aquatic environment (2nd ed.). Springer-Verlag.

Getis, A., & Ord, J. K. (1992). The analysis of spatial association by use of distance statistics. Geographical Analysis, 24(3), 189–206.

Helsel, D. R., & Hirsch, R. M. (2002). Statistical methods in water resources. US Geological Survey.

Jaishankar, M., Tseten, T., Anbalagan, N., Mathew, B. B., & Beeregowda, K. N. (2014). Toxicity, mechanism and health effects of some heavy metals. Interdisciplinary Toxicology, 7(2), 60–72.

Johnston, K., Ver Hoef, J. M., Krivoruchko, K., & Lucas, N. (2001). Using ArcGIS geostatistical analyst. Esri Press.

Kundzewicz, Z. W., & Robson, A. J. (2004). Change detection in hydrological records: A review of the methodology. Hydrological Sciences Journal, 49(1), 7–19.

Linkov, I., & Moberg, E. (2011). Multi-criteria decision analysis: Environmental applications and case studies. CRC Press.

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2005). Geographic information systems and science (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Malczewski, J. (1999). GIS and multicriteria decision analysis. John Wiley & Sons.

Malczewski, J. (2006). GIS-based multicriteria decision analysis: A survey of the literature. *International Journal of Geographical Information Science*, 20(7), 703–726.

Malczewski, J., & Rinner, C. (2015). Multicriteria decision analysis in geographic information science. Springer. Meybeck, M., & Helmer, R. (1989). The quality of rivers: From pristine stage to global pollution. *Global and Planetary Change*, 1(4), 283–309.

Мишић, В., & Мартић, М. (2019). Притисци и стање квалитета површинских вода у Србији. *Заштита вода*, 43(2), 145–160.

Needleman, H. (2004). Lead poisoning. *Annual Review of Medicine*, 55(1), 209–222.

Saaty, T. L. (1980). The analytic hierarchy process. McGraw-Hill.

Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83–98.

Tessier, A., & Campbell, P. G. (1987). Partitioning of trace metals in sediments: Relationships with bioavailability. *Hydrobiologia*, 149(1), 43–52.

Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање. (2014). Службени гласник РС, 24.

Vaidya, O. S., & Kumar, S. (2006). Analytic hierarchy process: An overview of applications. *European Journal of Operational Research*, 169(1), 1–29.

Wang, W. X., & Rainbow, P. S. (2008). Comparative approaches to understand metal bioaccumulation in aquatic animals. *Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology*, 148(4), 315–323.